

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

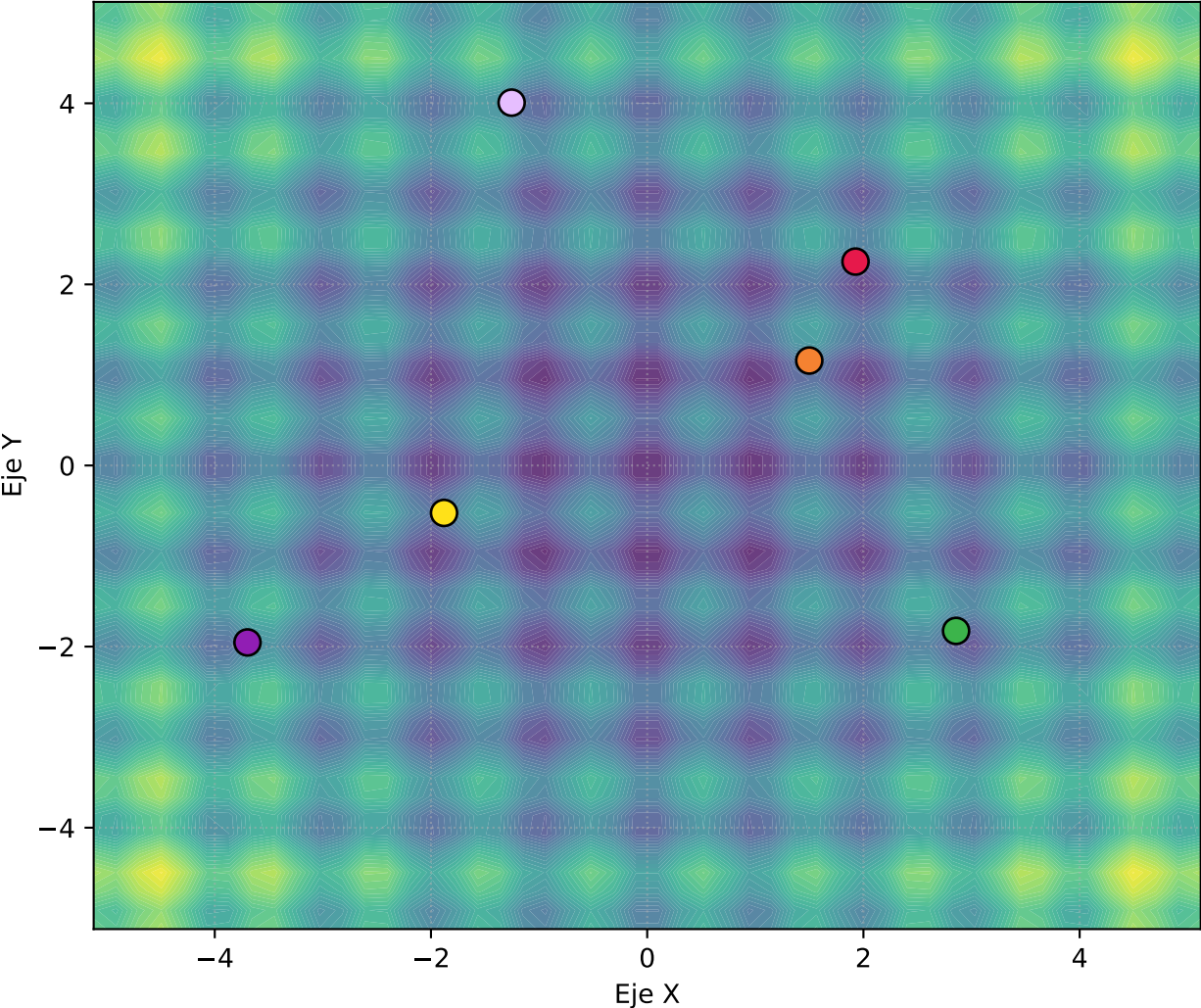
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ BINARIO_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UNIFORME
- > Mutación: □ MULTIPLE
- > Generaciones: □ 100

=====

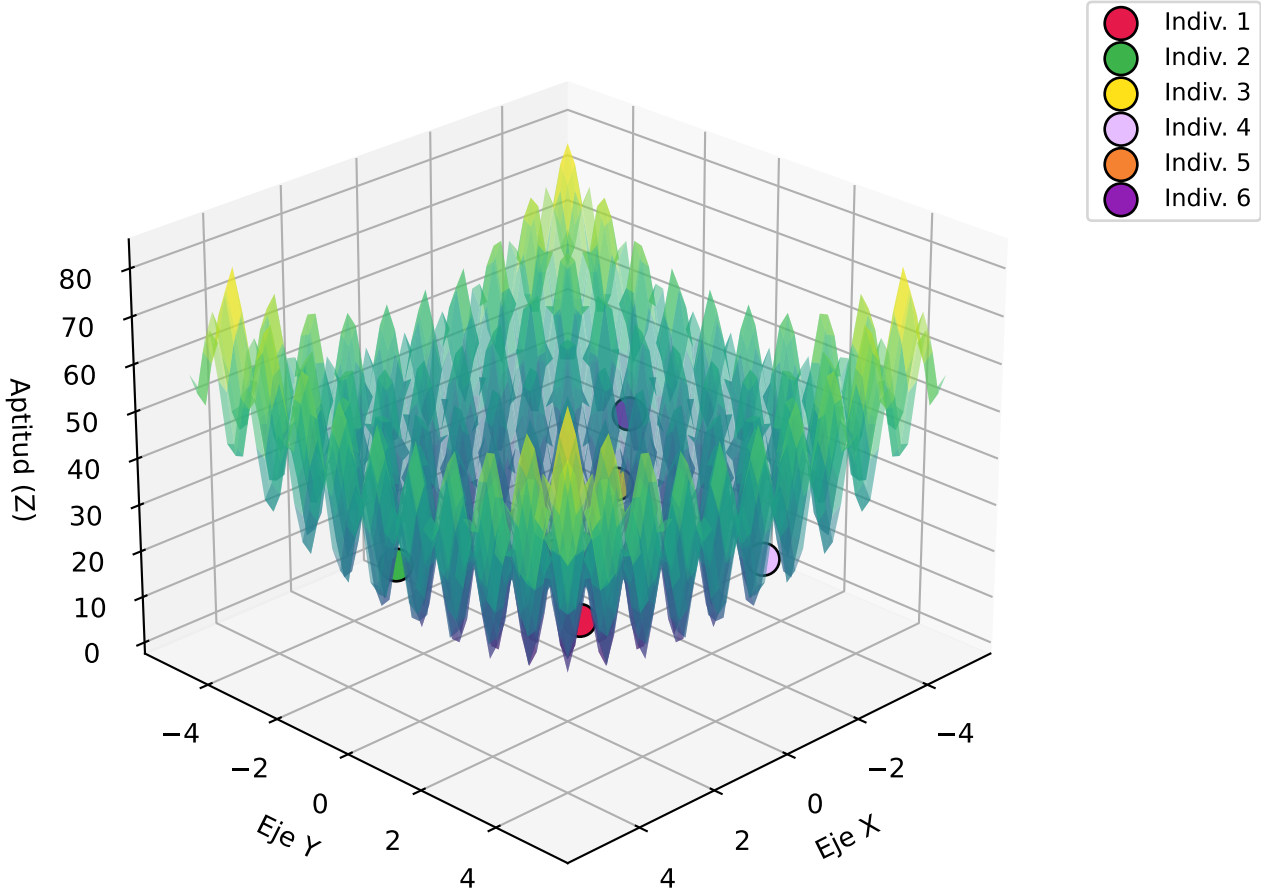
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

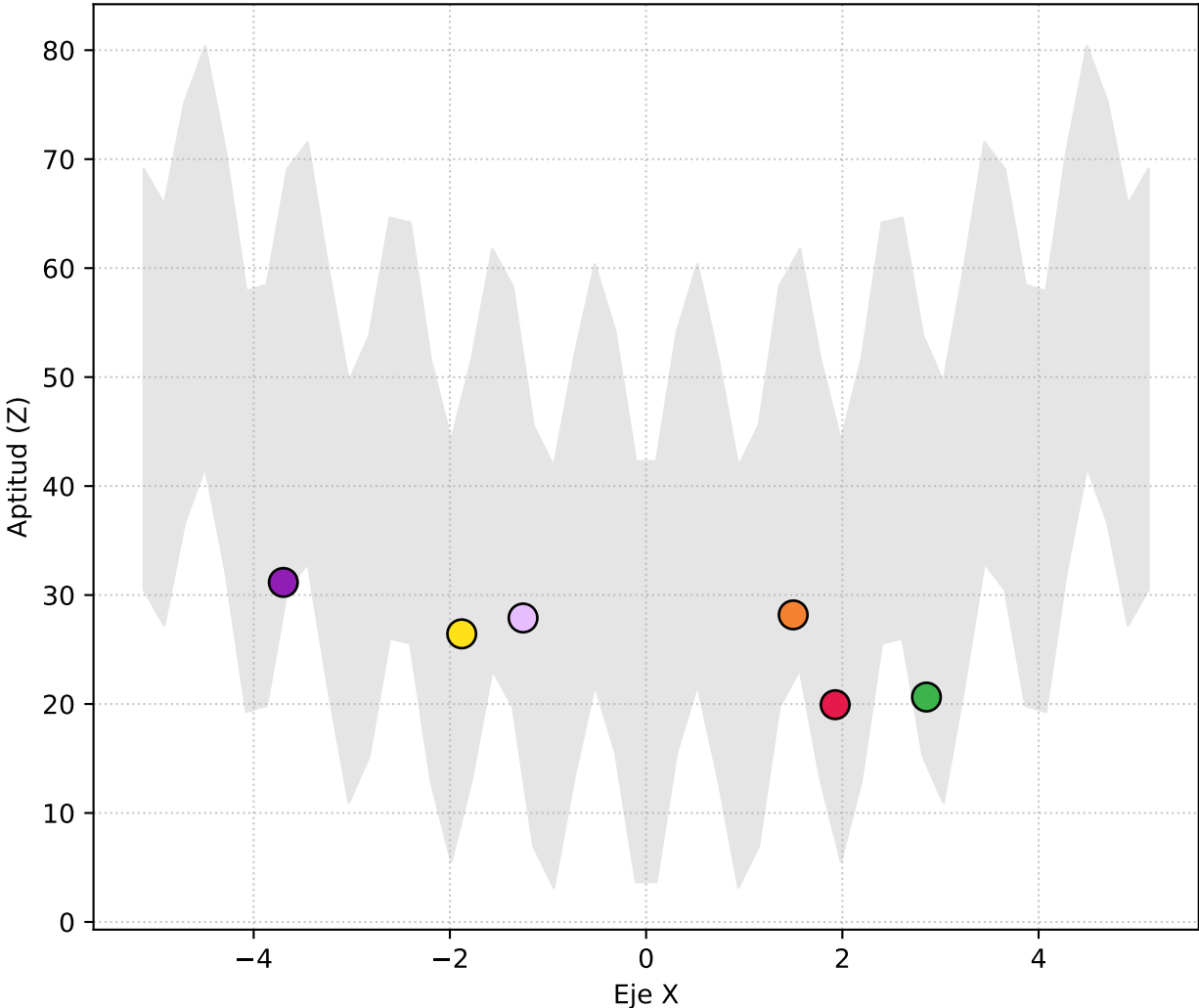
Vista Superior (X, Y)



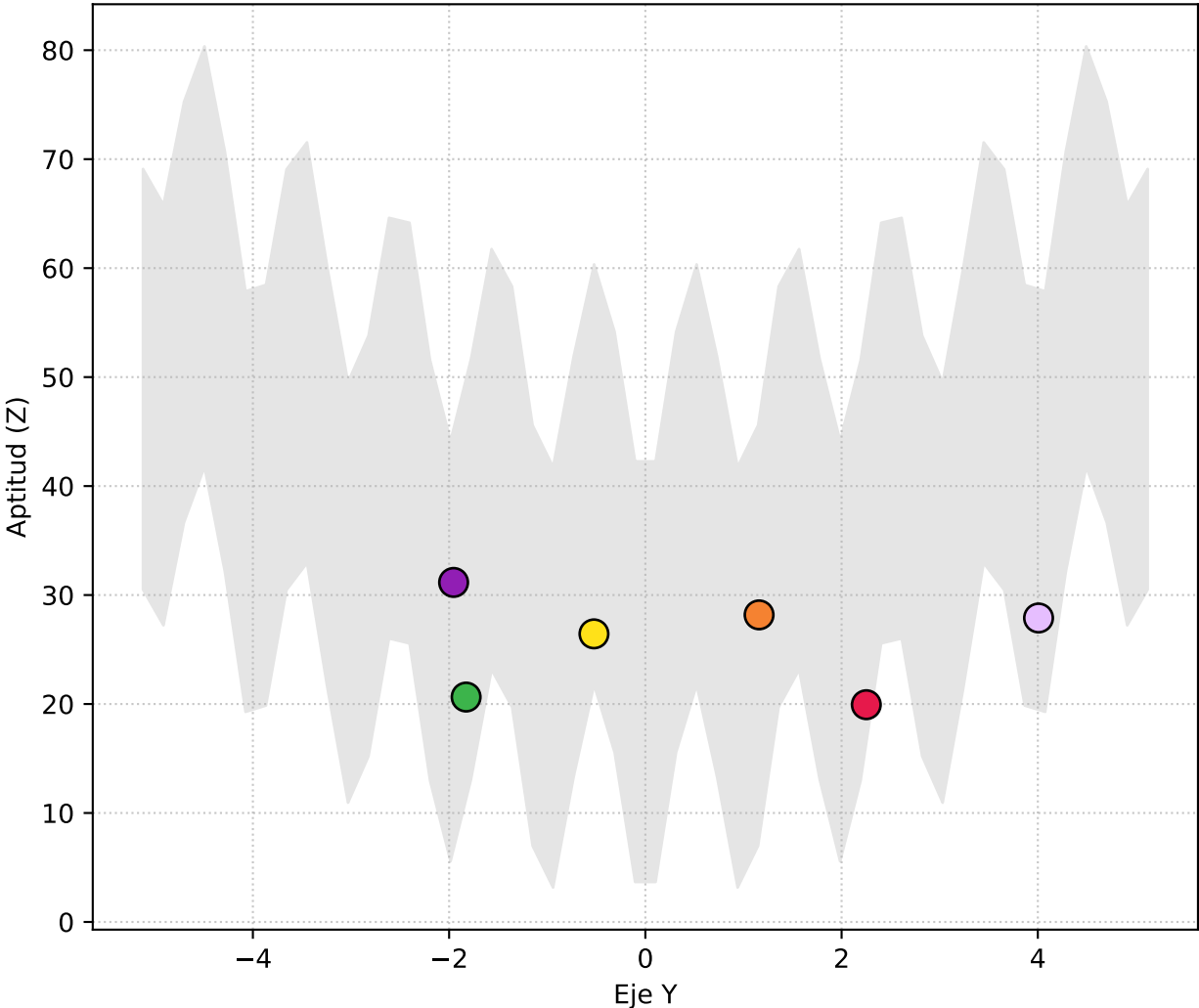
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

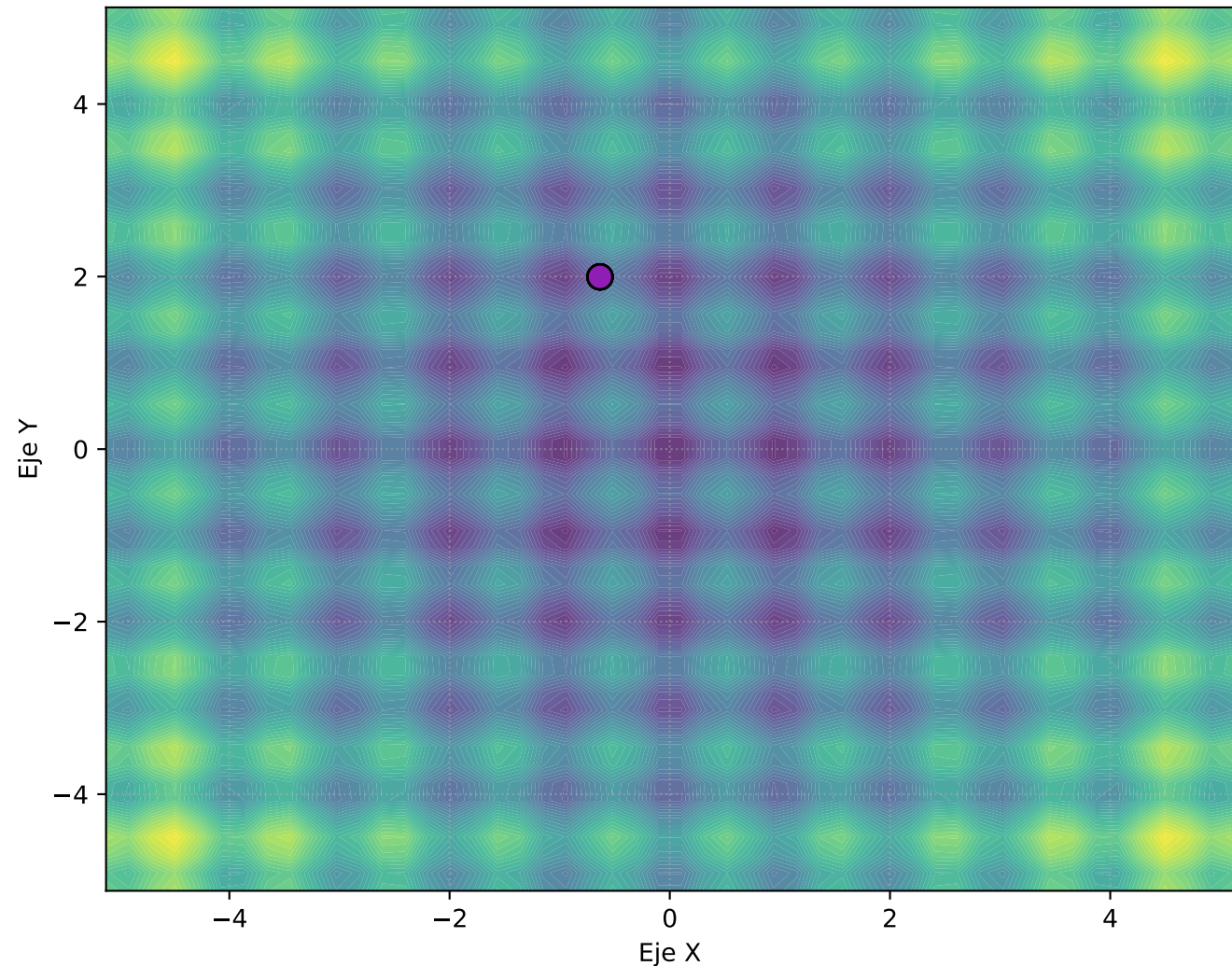


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

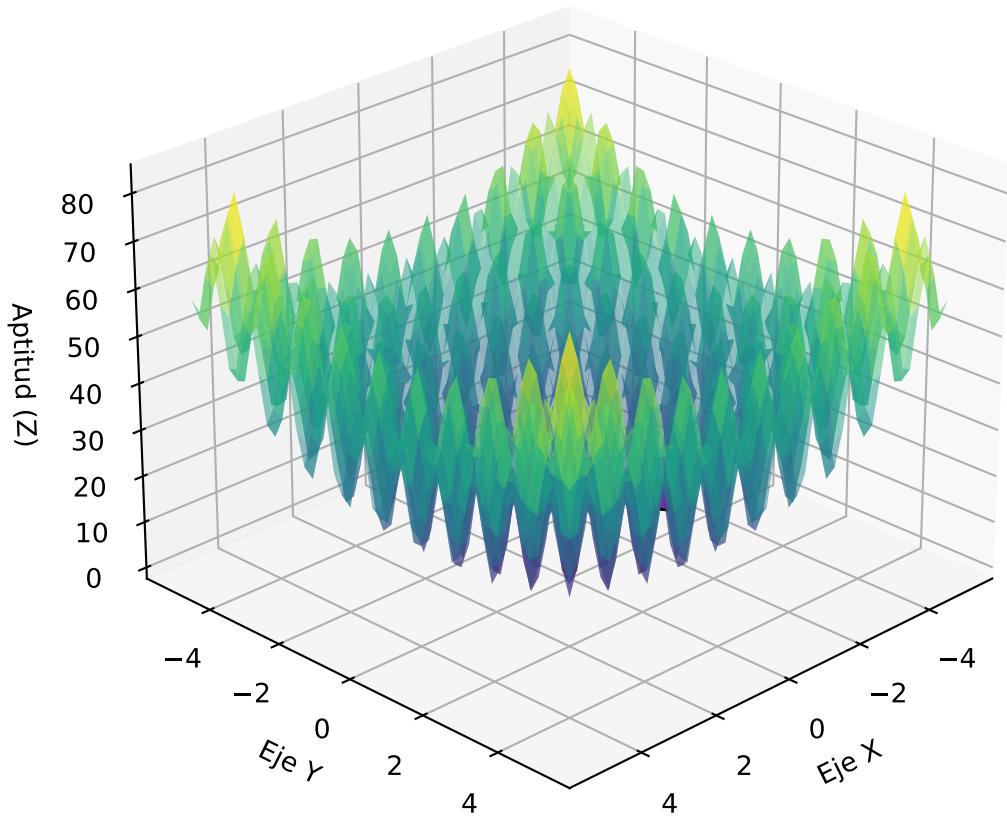


Progreso: Generación 10

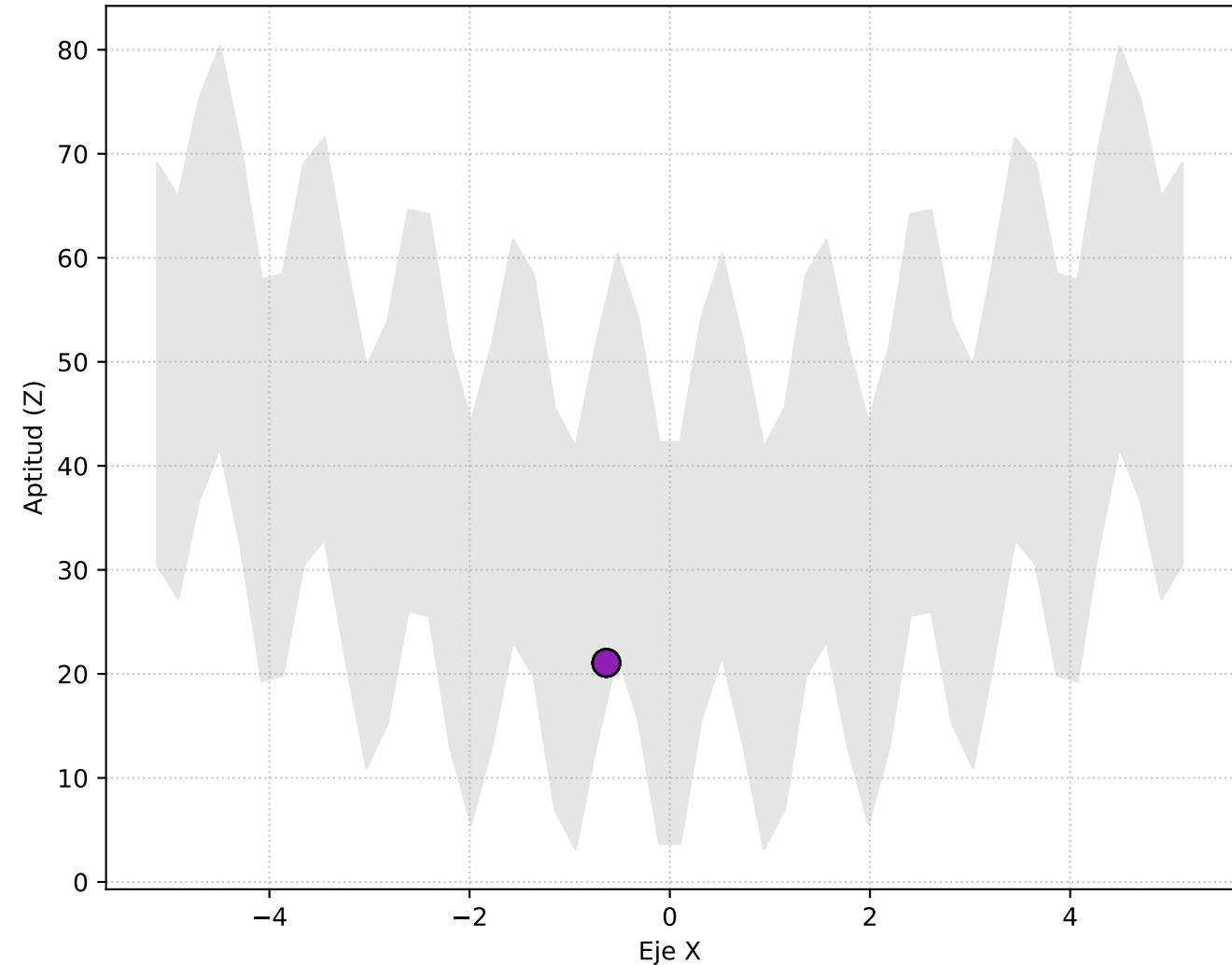
Vista Superior (X, Y)



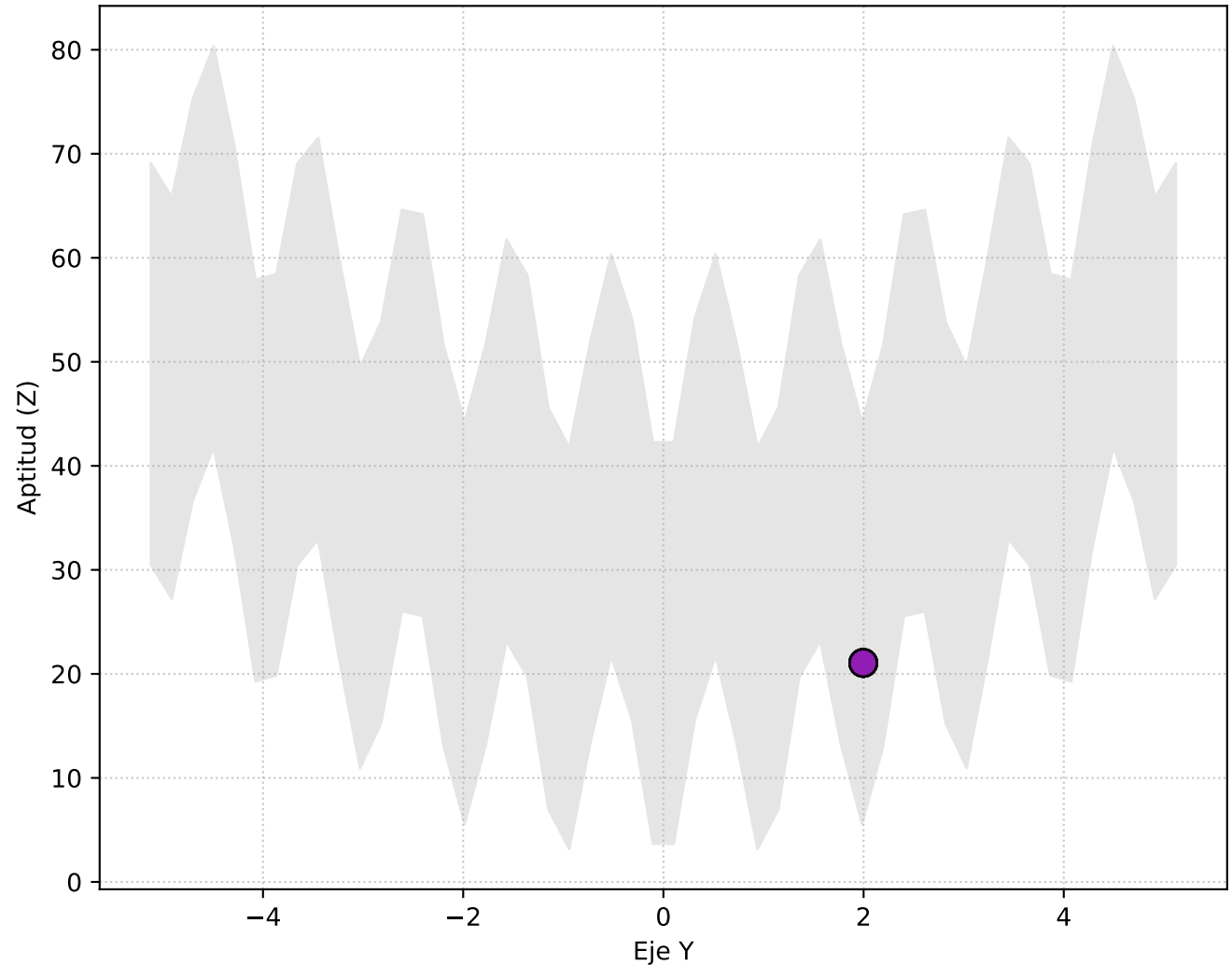
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

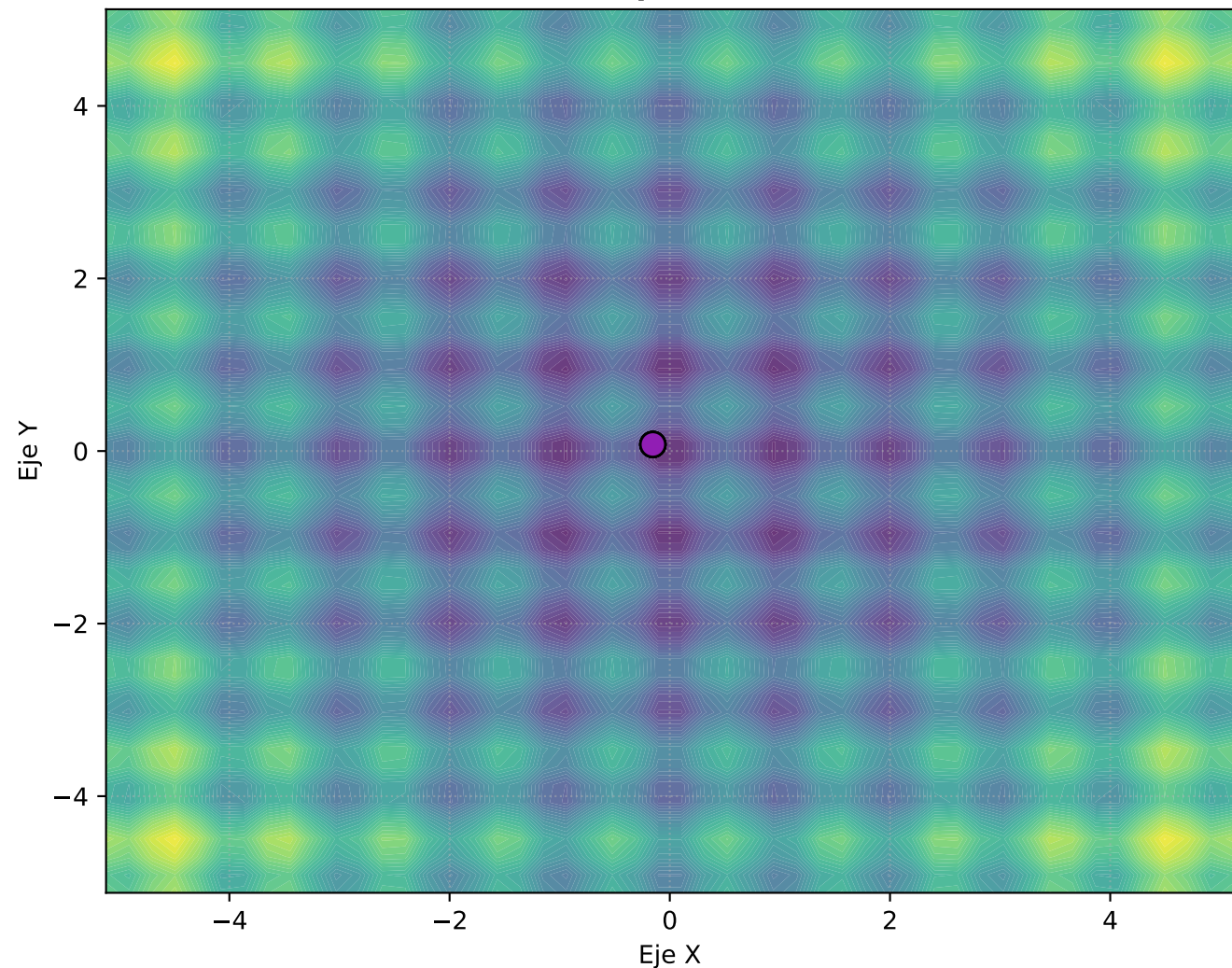


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

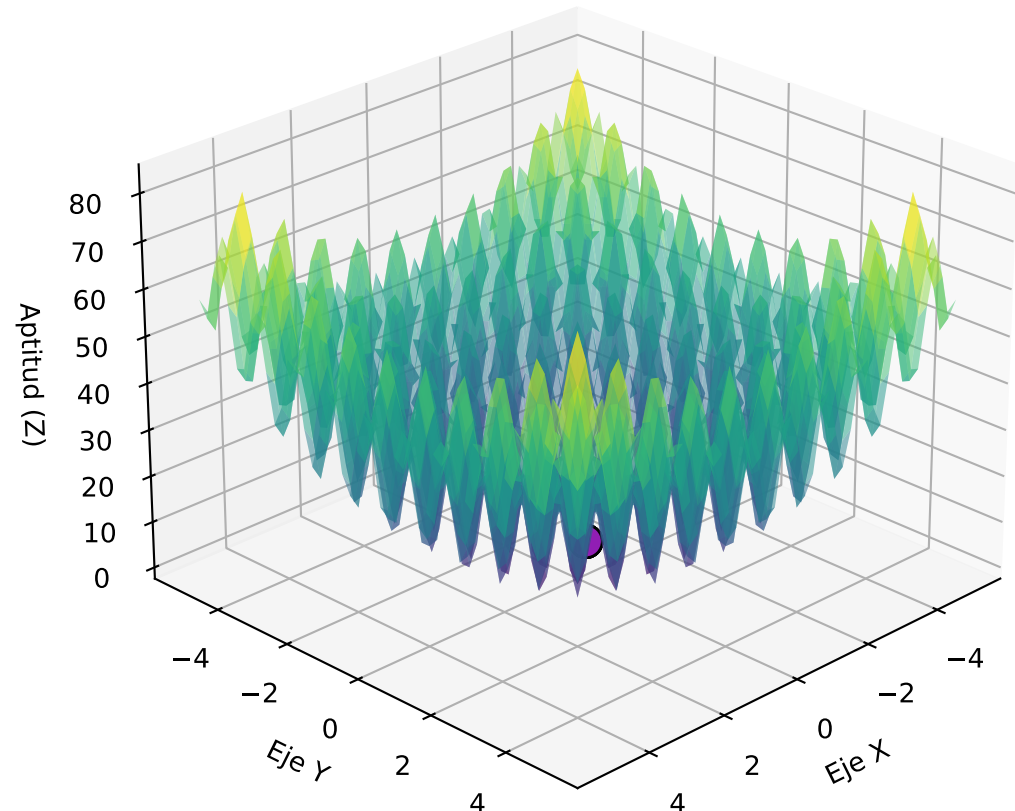


Progreso: Generación 20

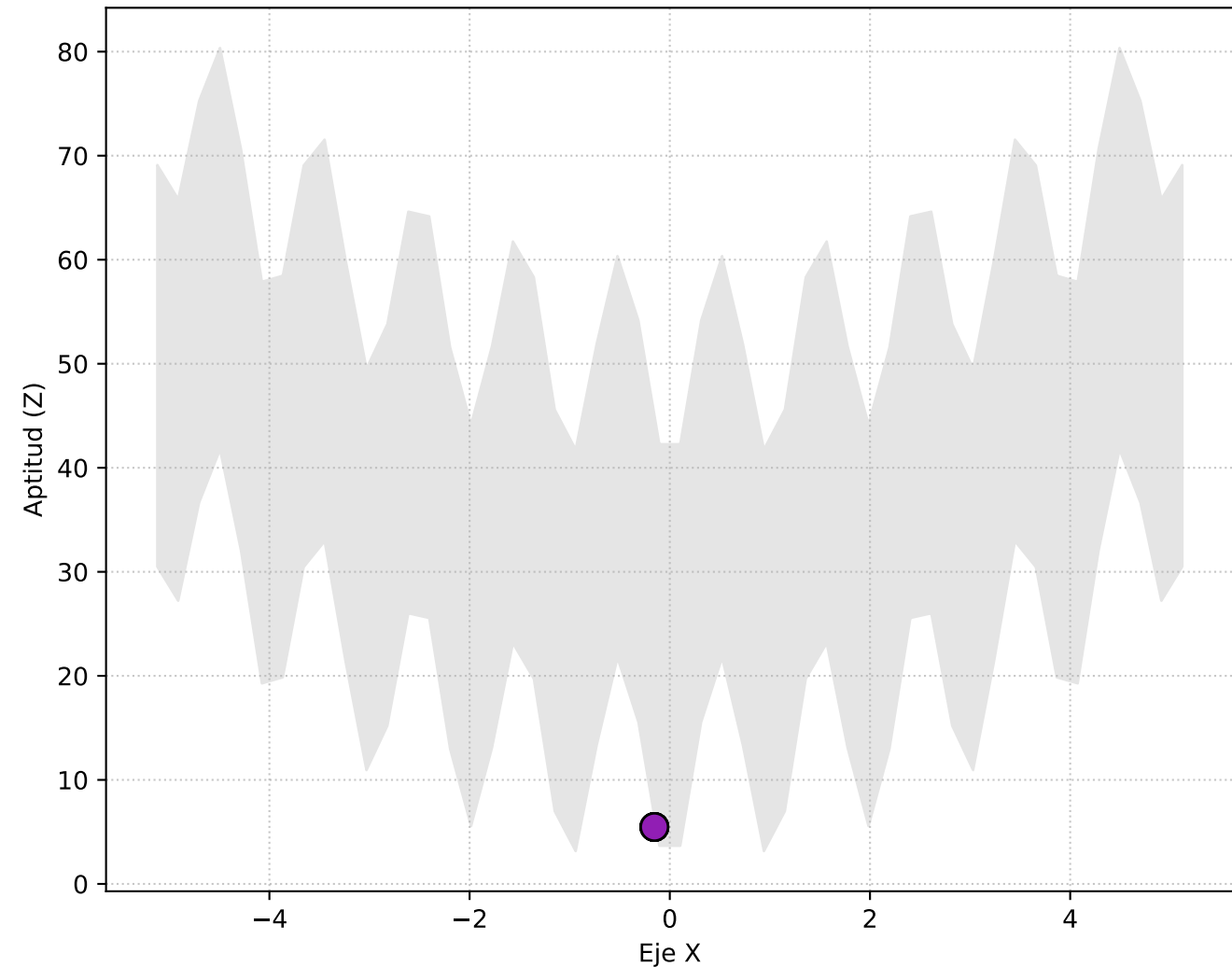
Vista Superior (X, Y)



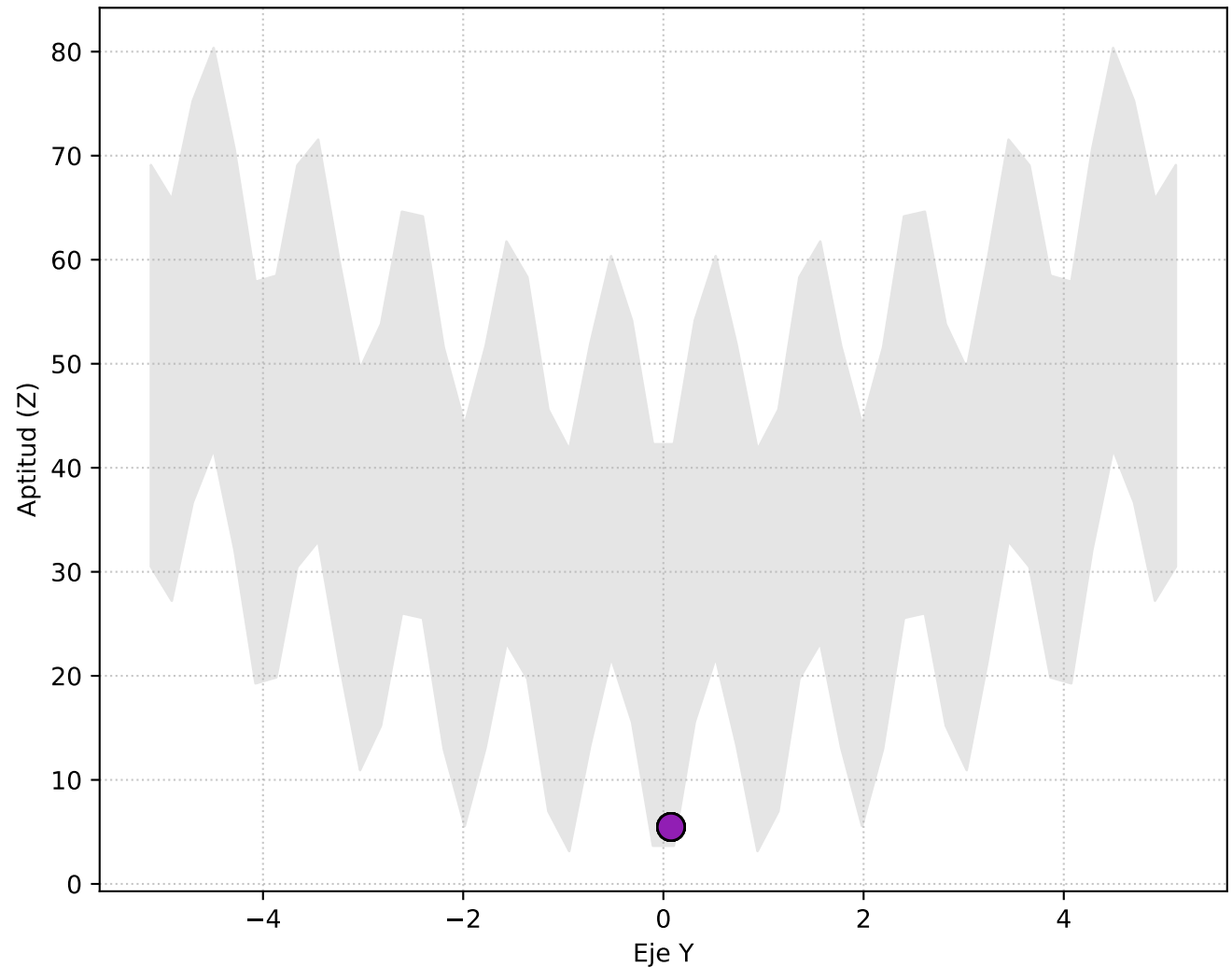
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

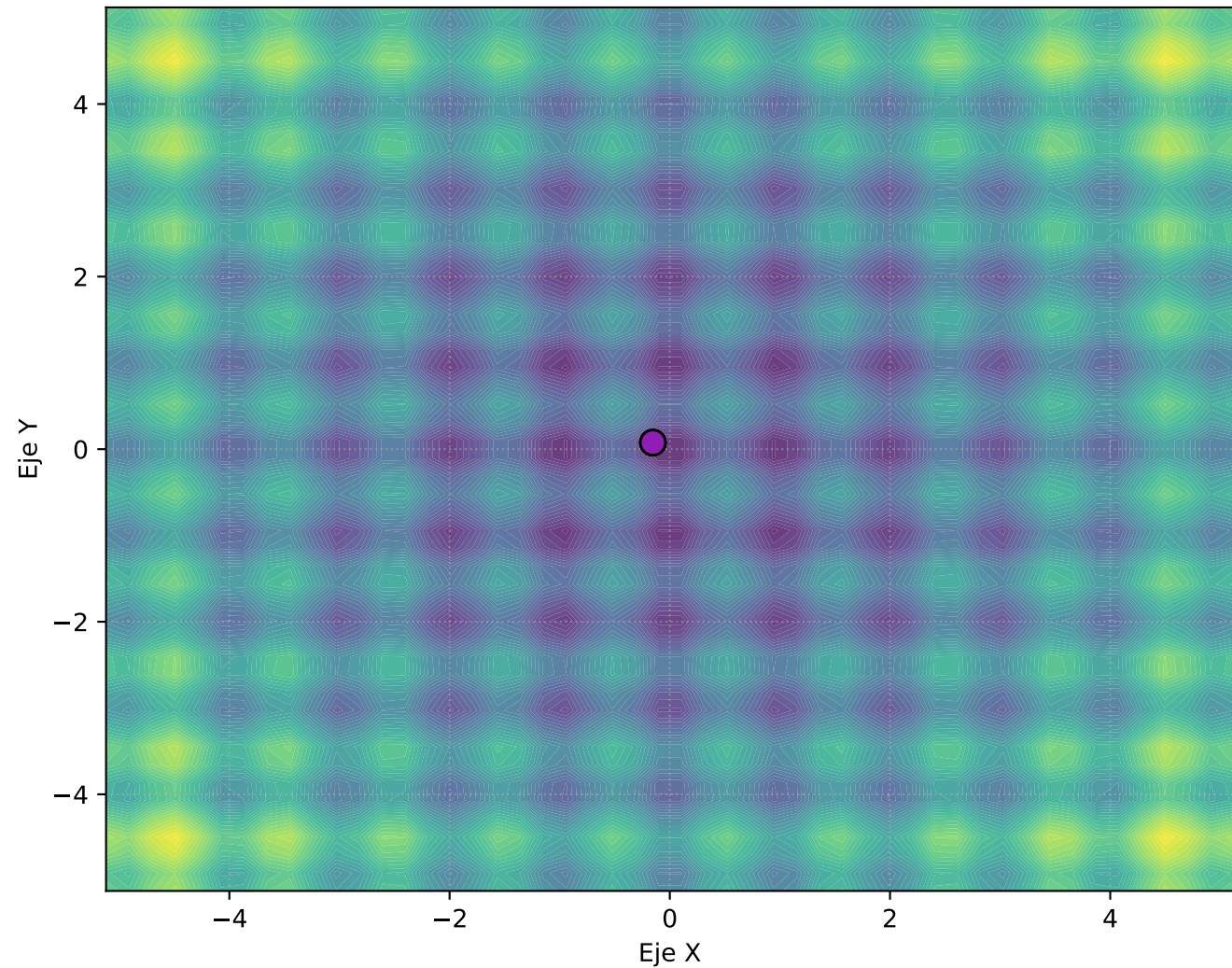


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

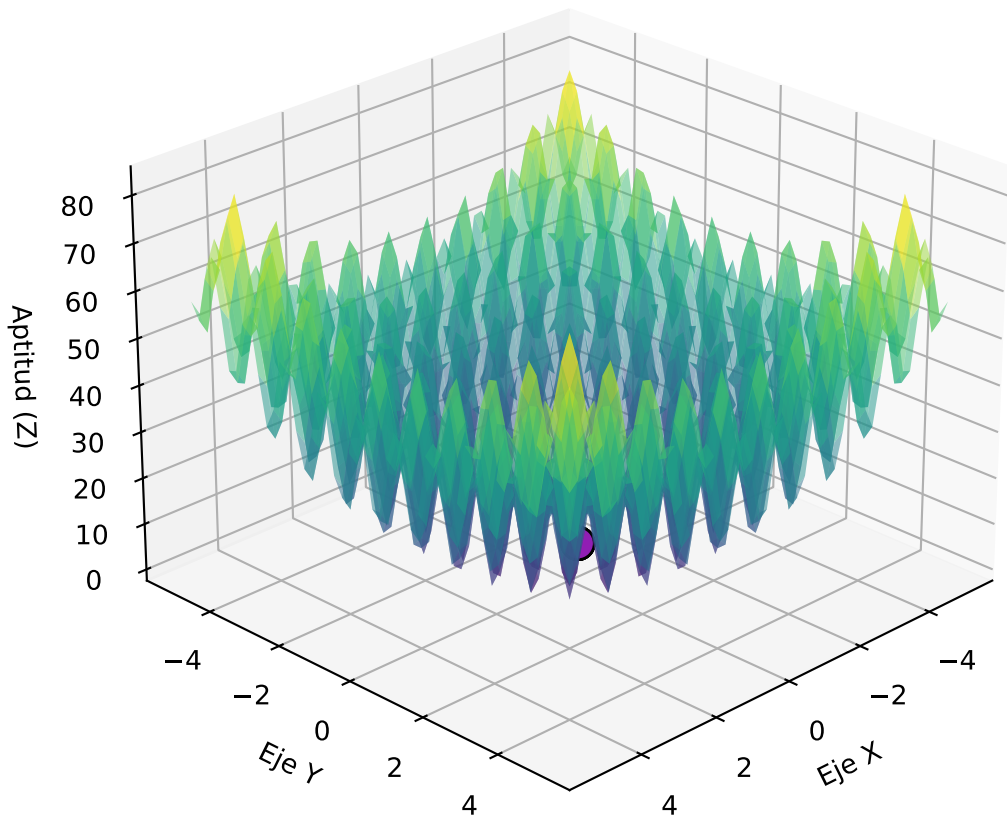


Progreso: Generación 30

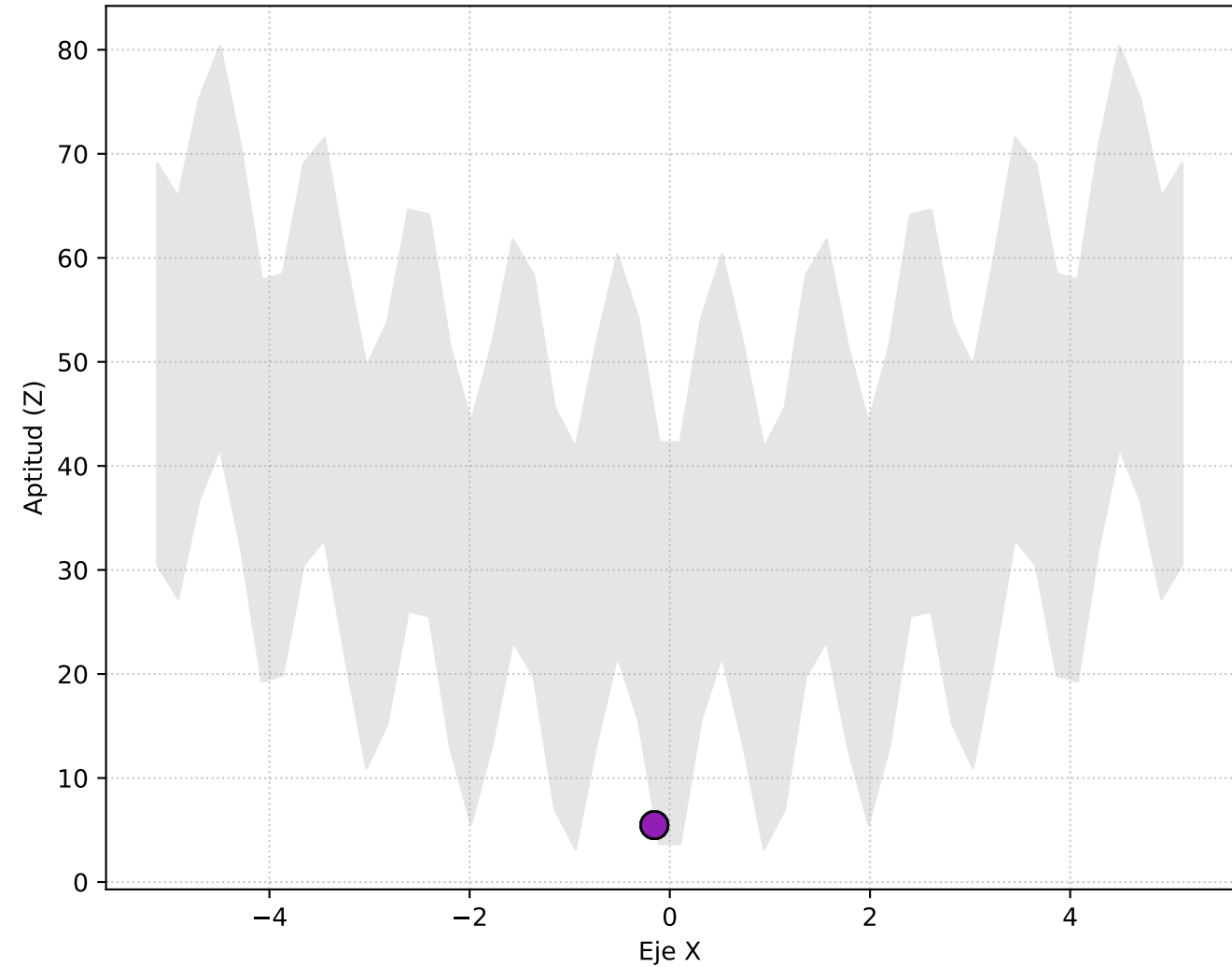
Vista Superior (X, Y)



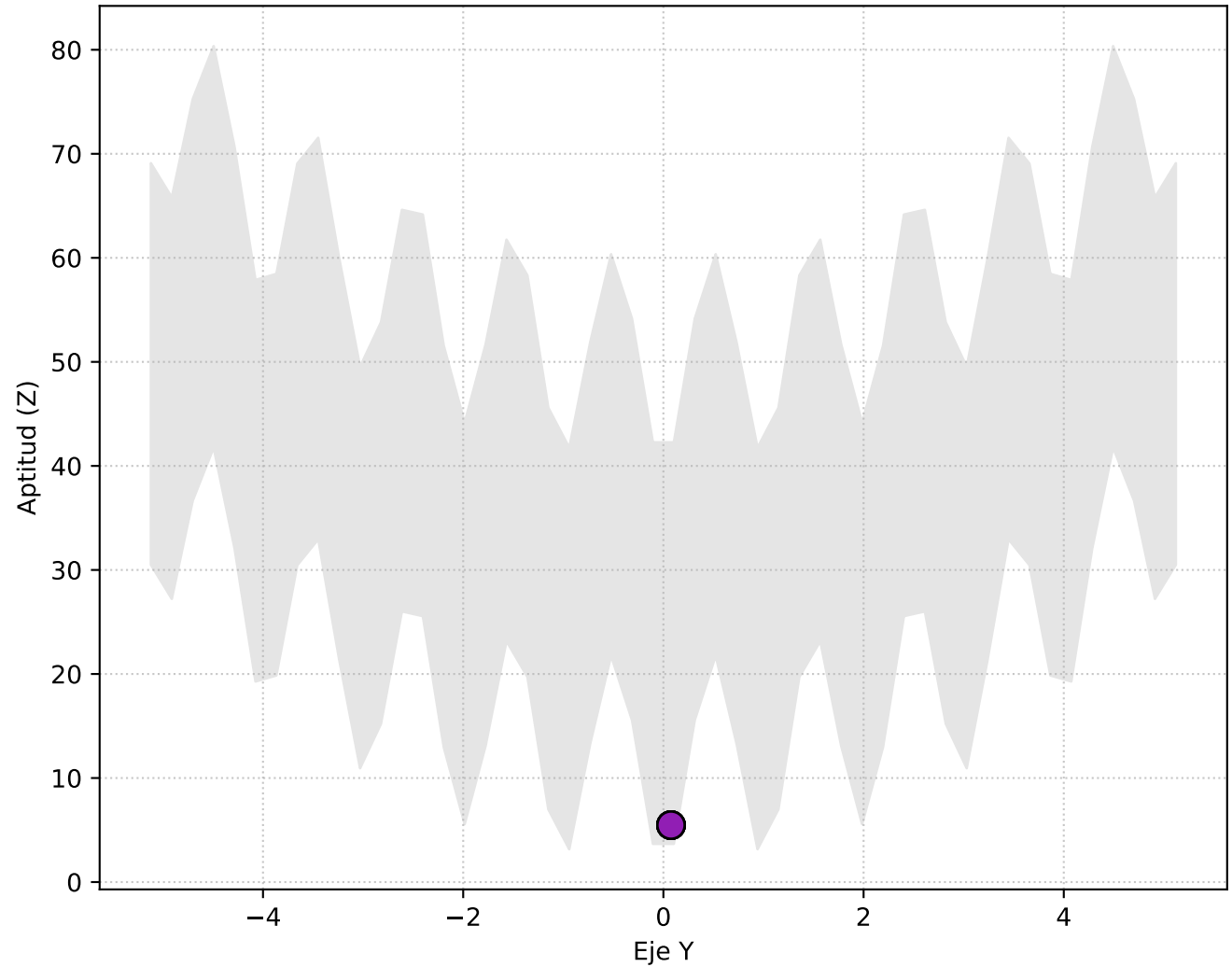
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

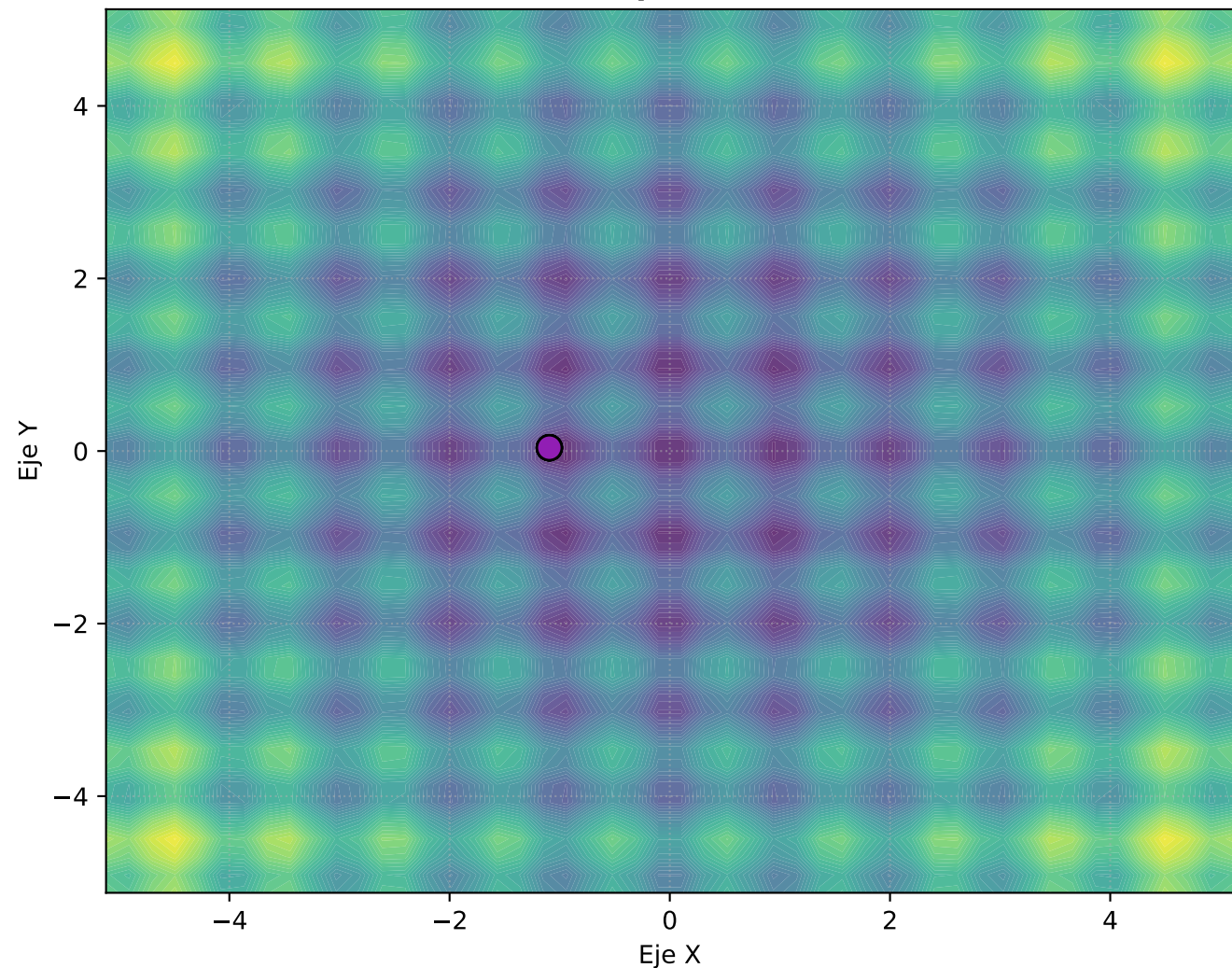


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

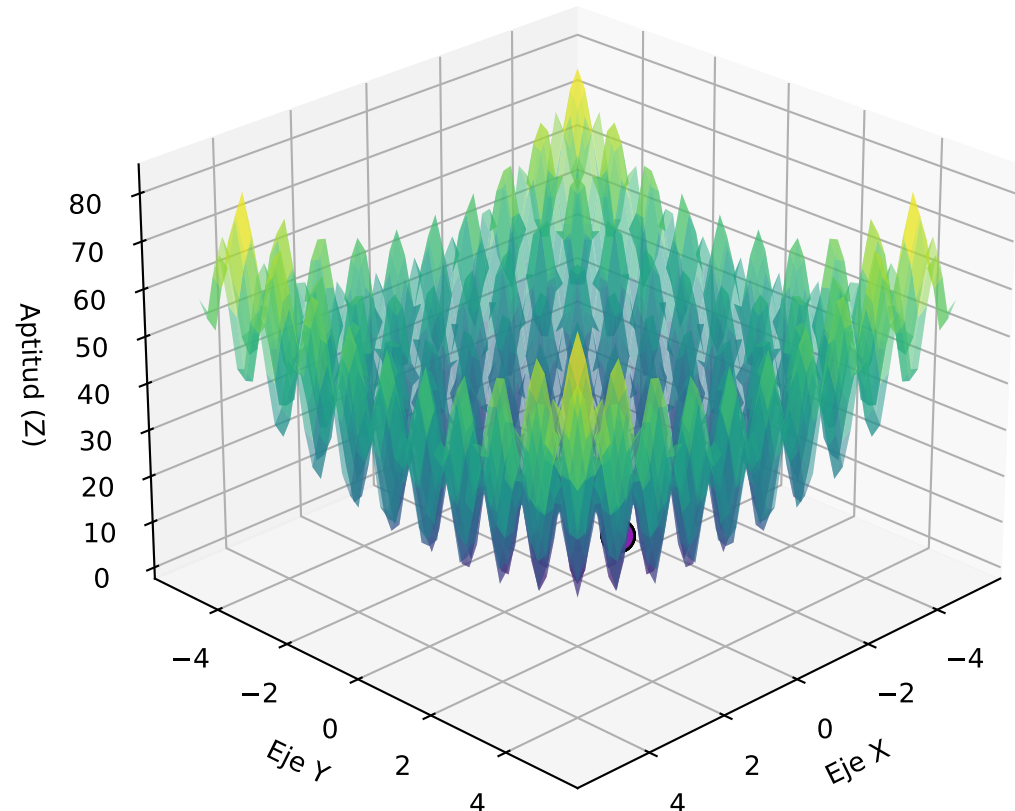


Progreso: Generación 40

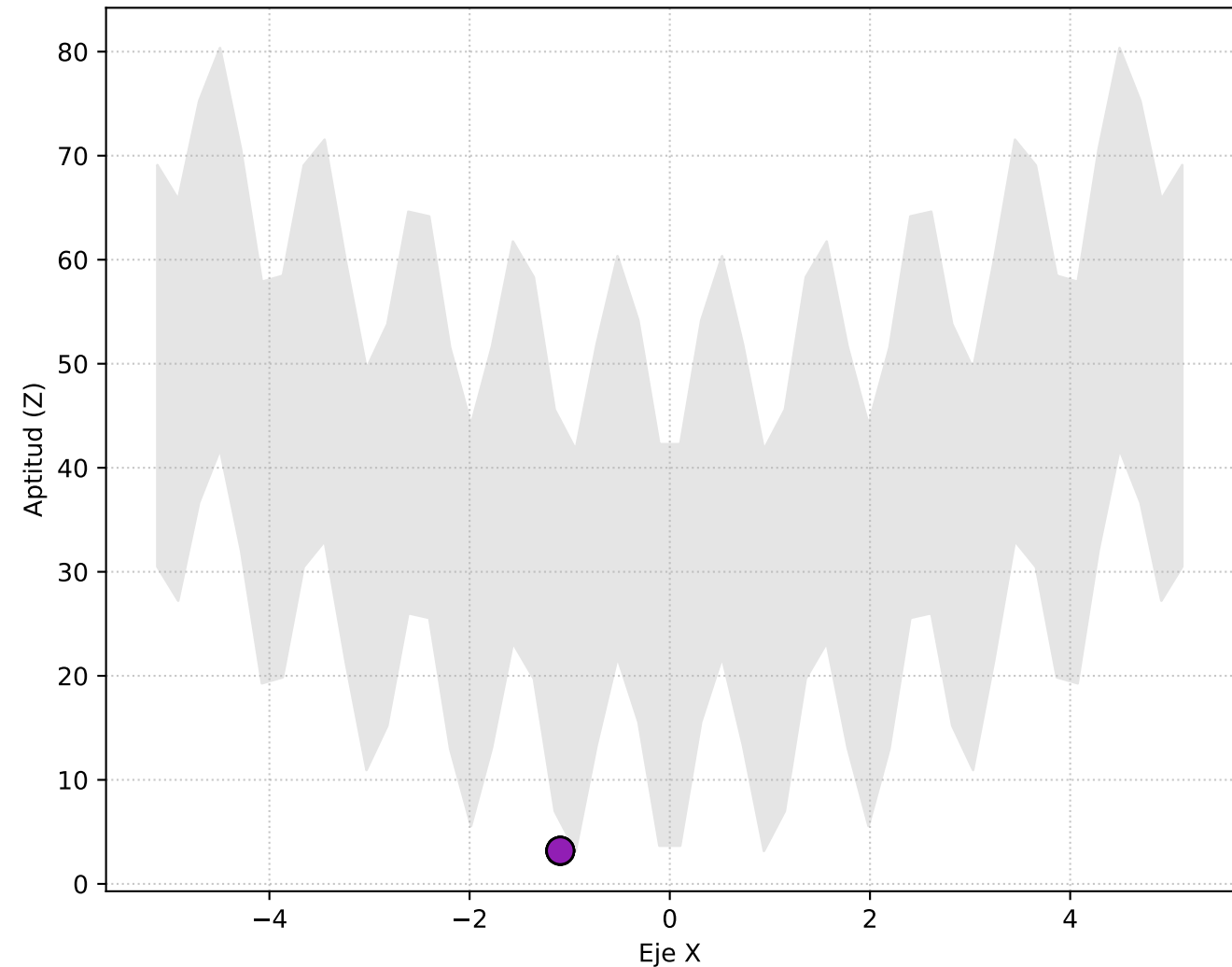
Vista Superior (X, Y)



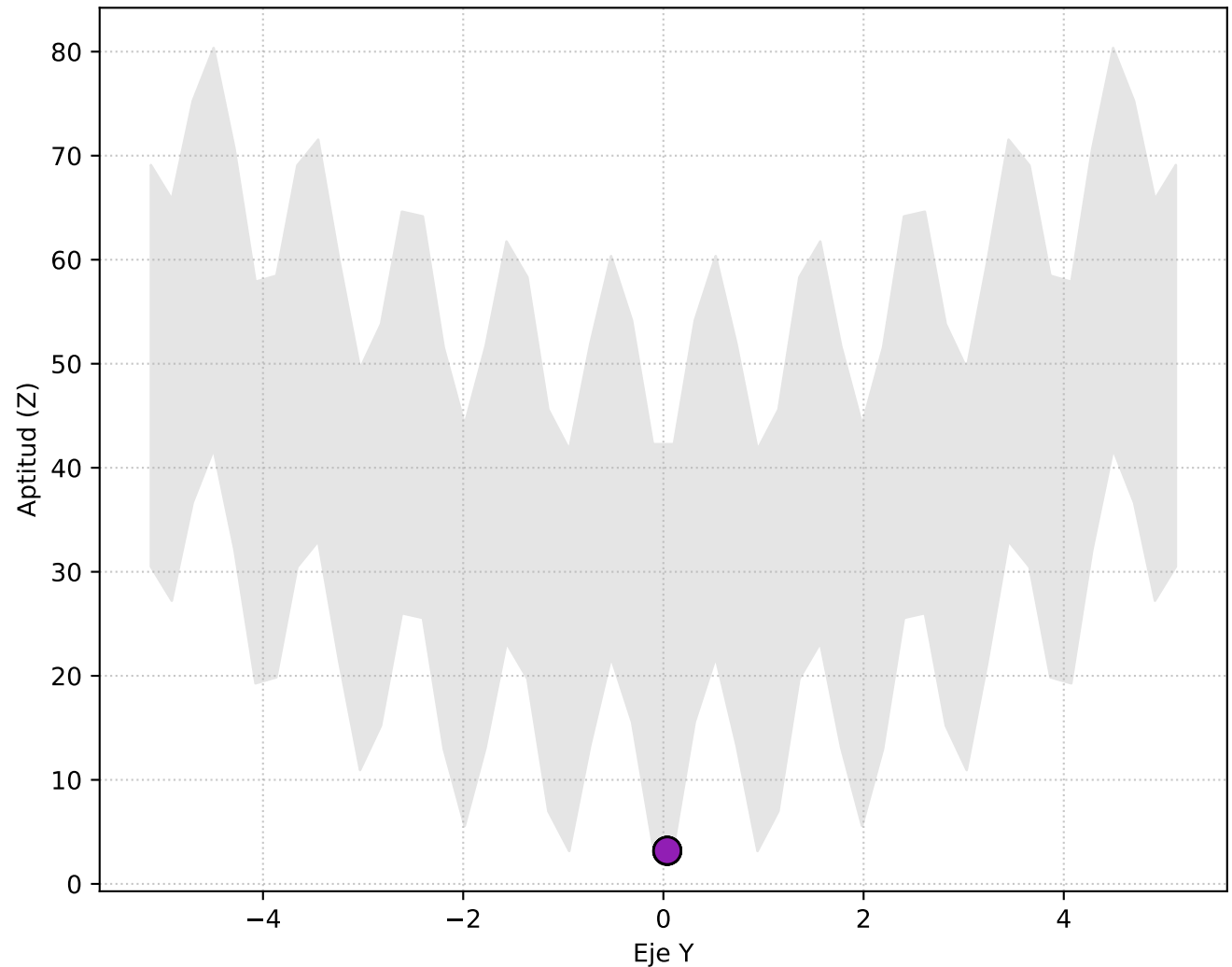
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

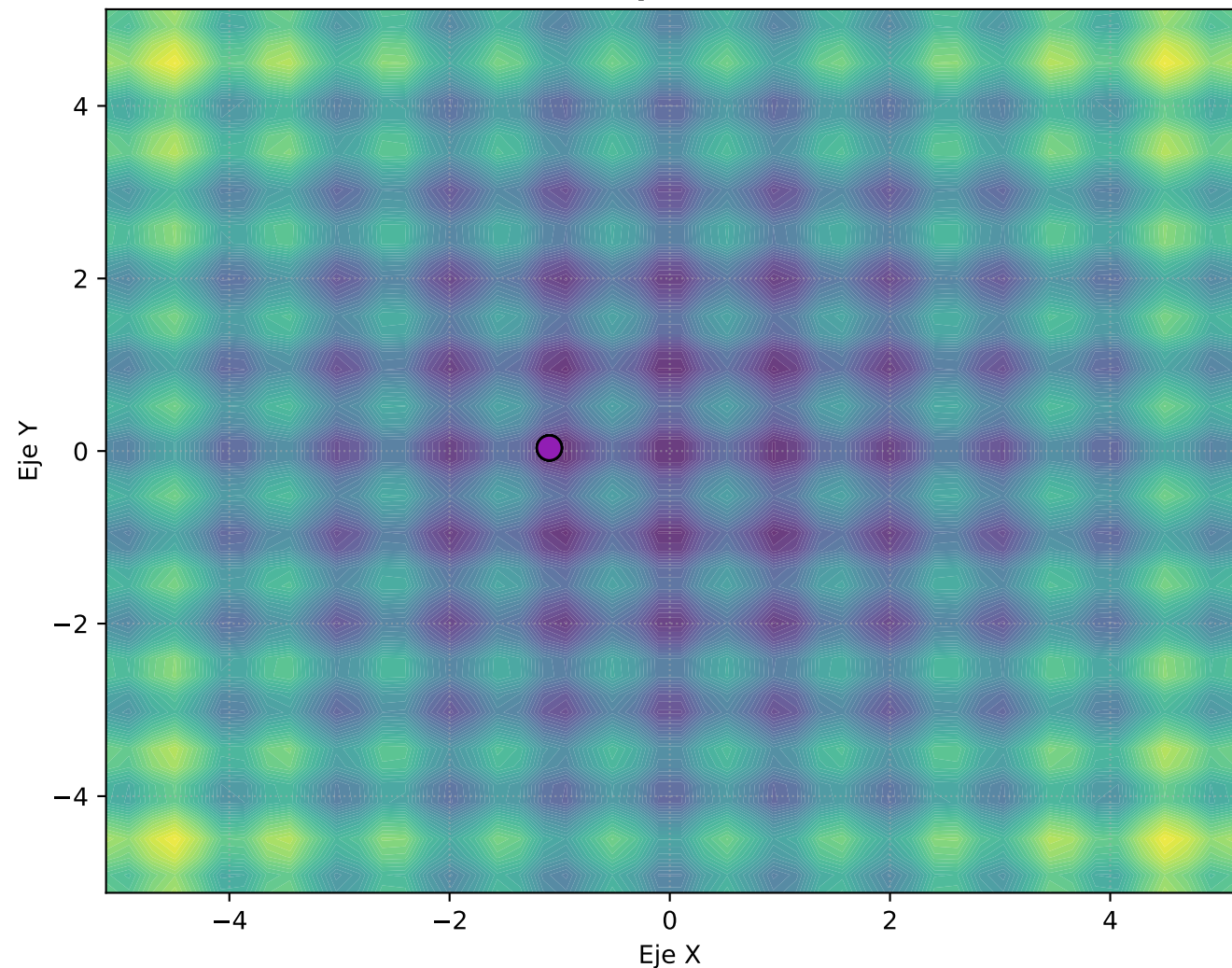


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

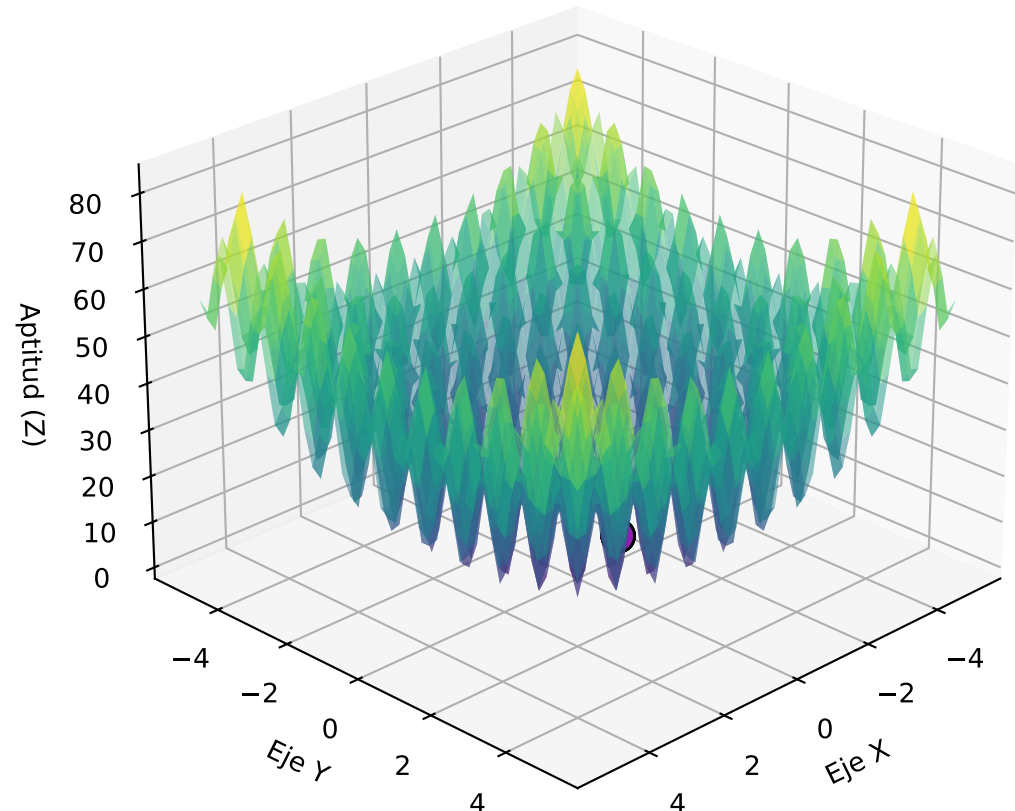


Progreso: Generación 50

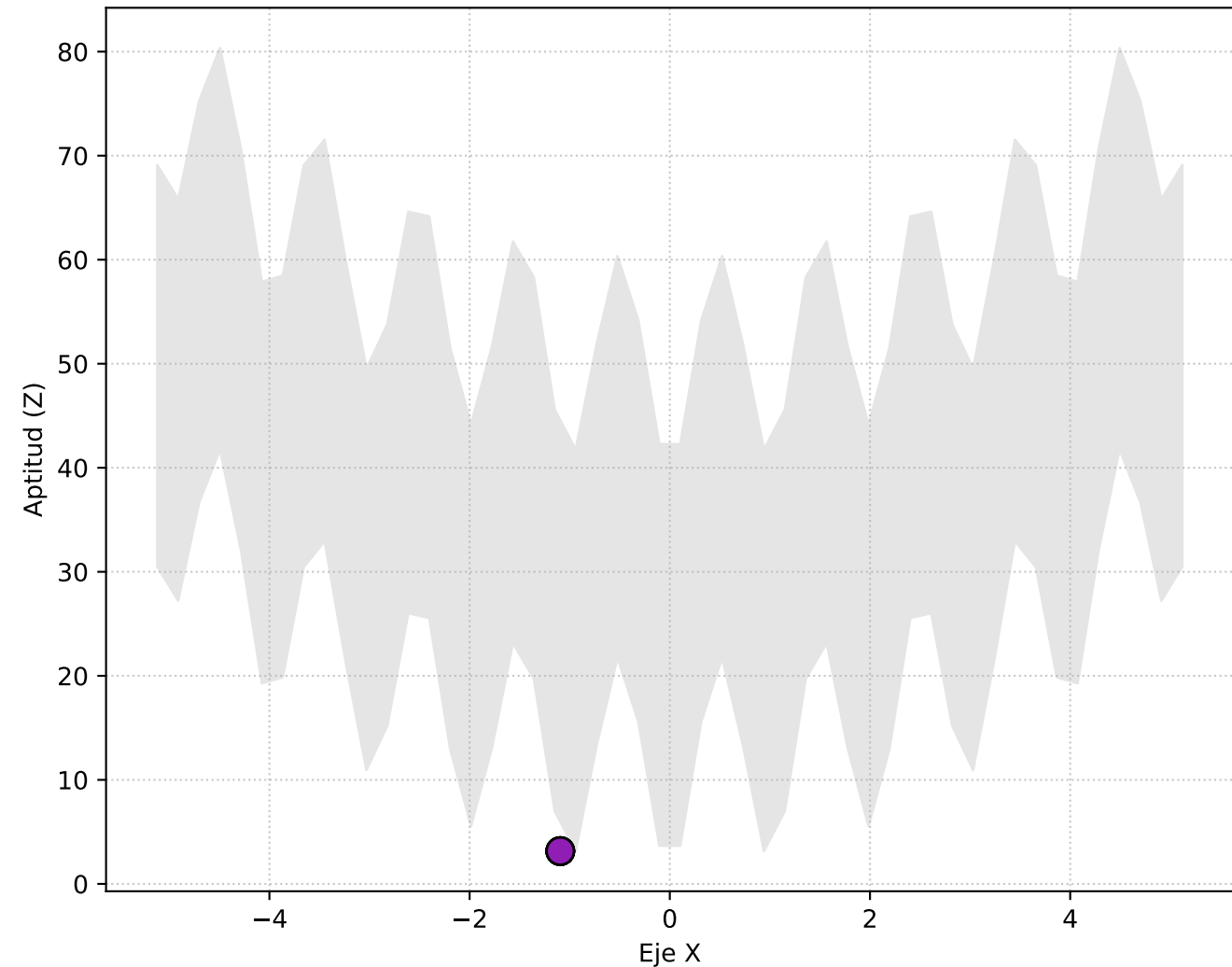
Vista Superior (X, Y)



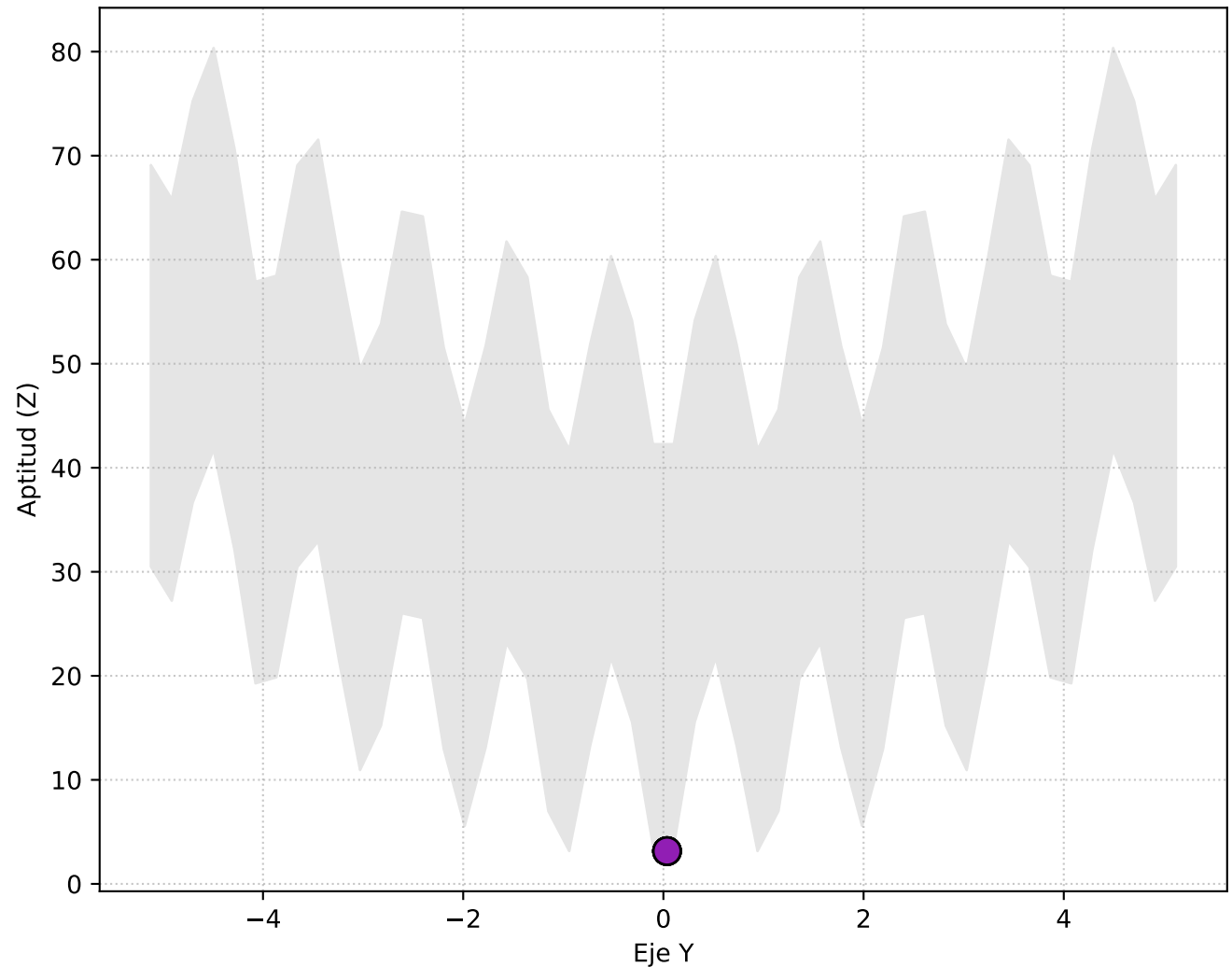
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

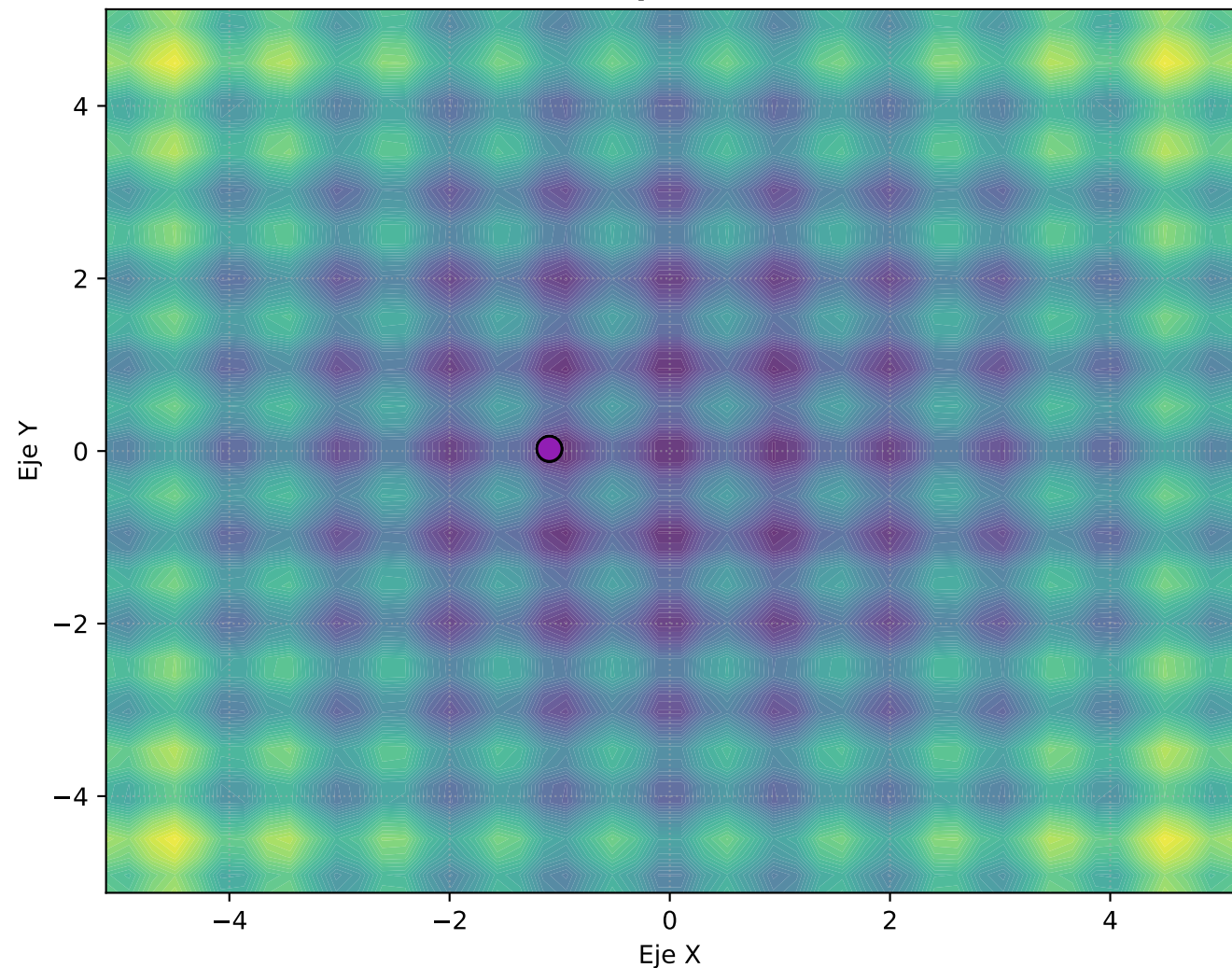


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

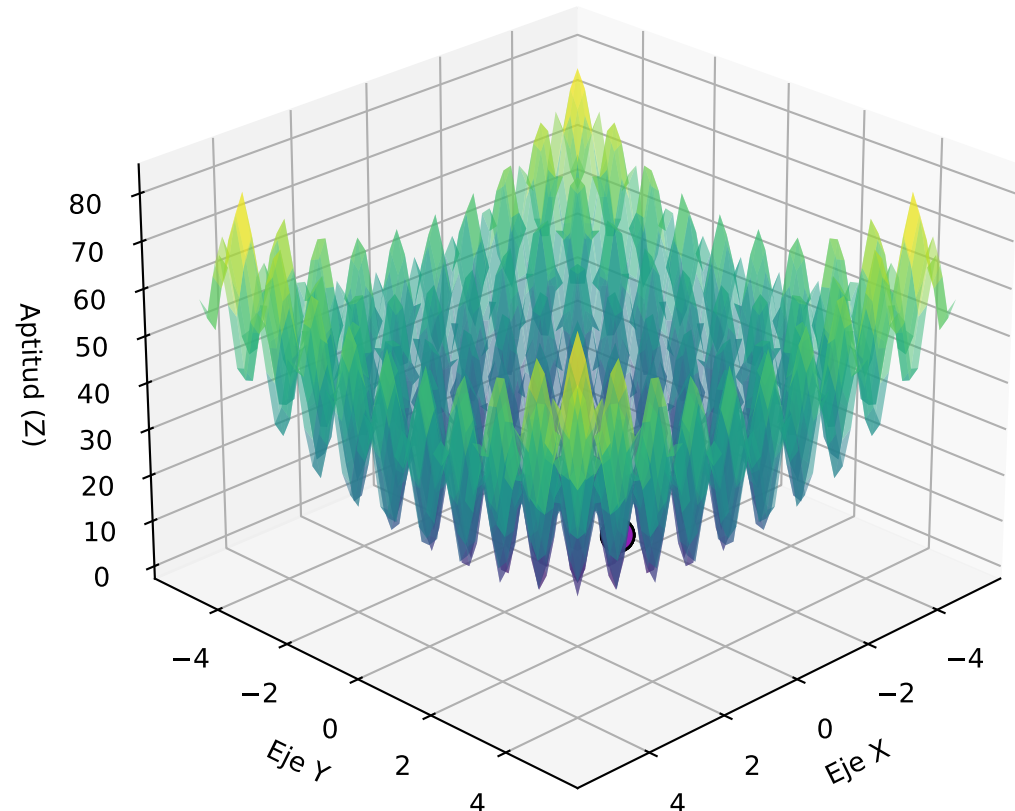


Progreso: Generación 60

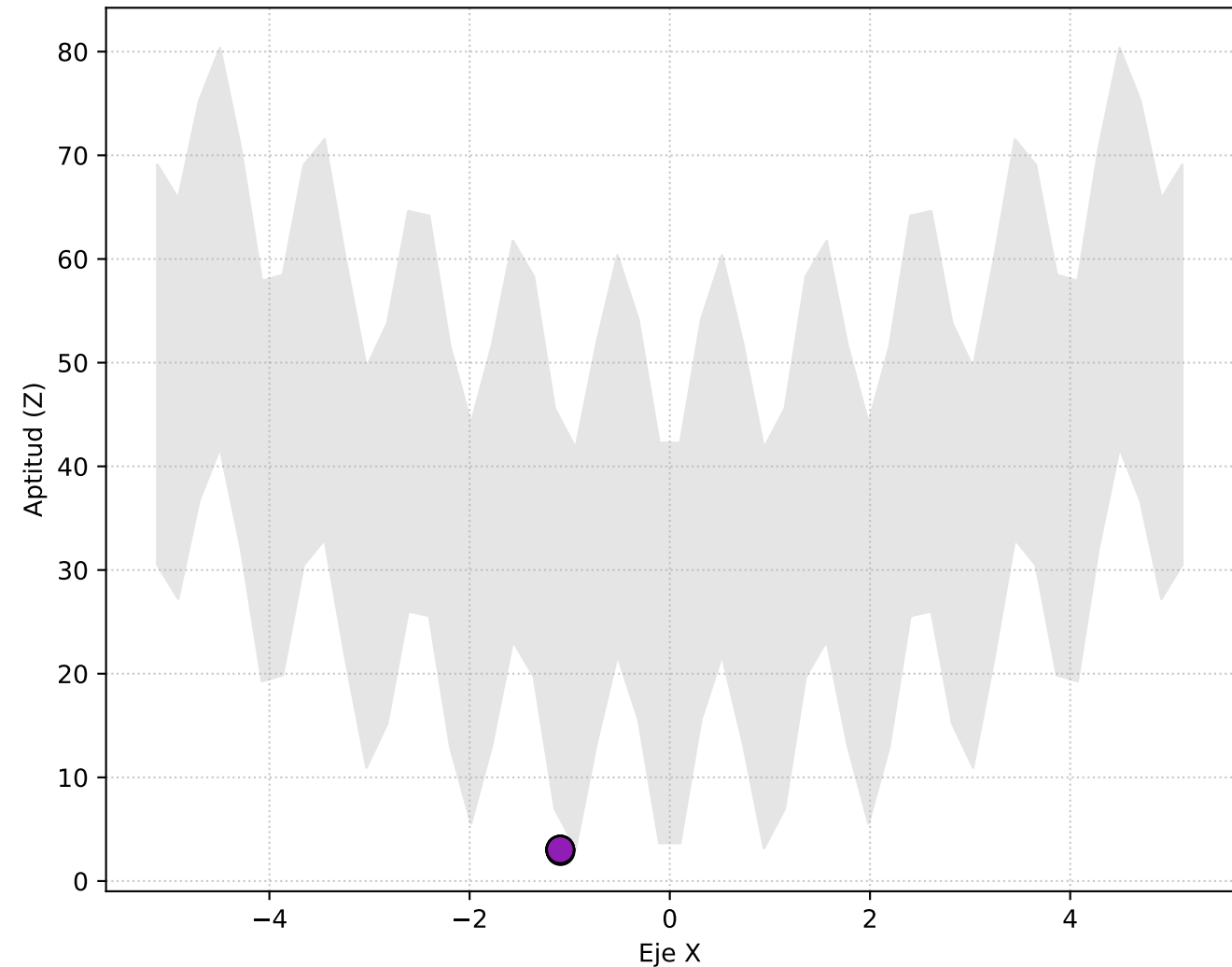
Vista Superior (X, Y)



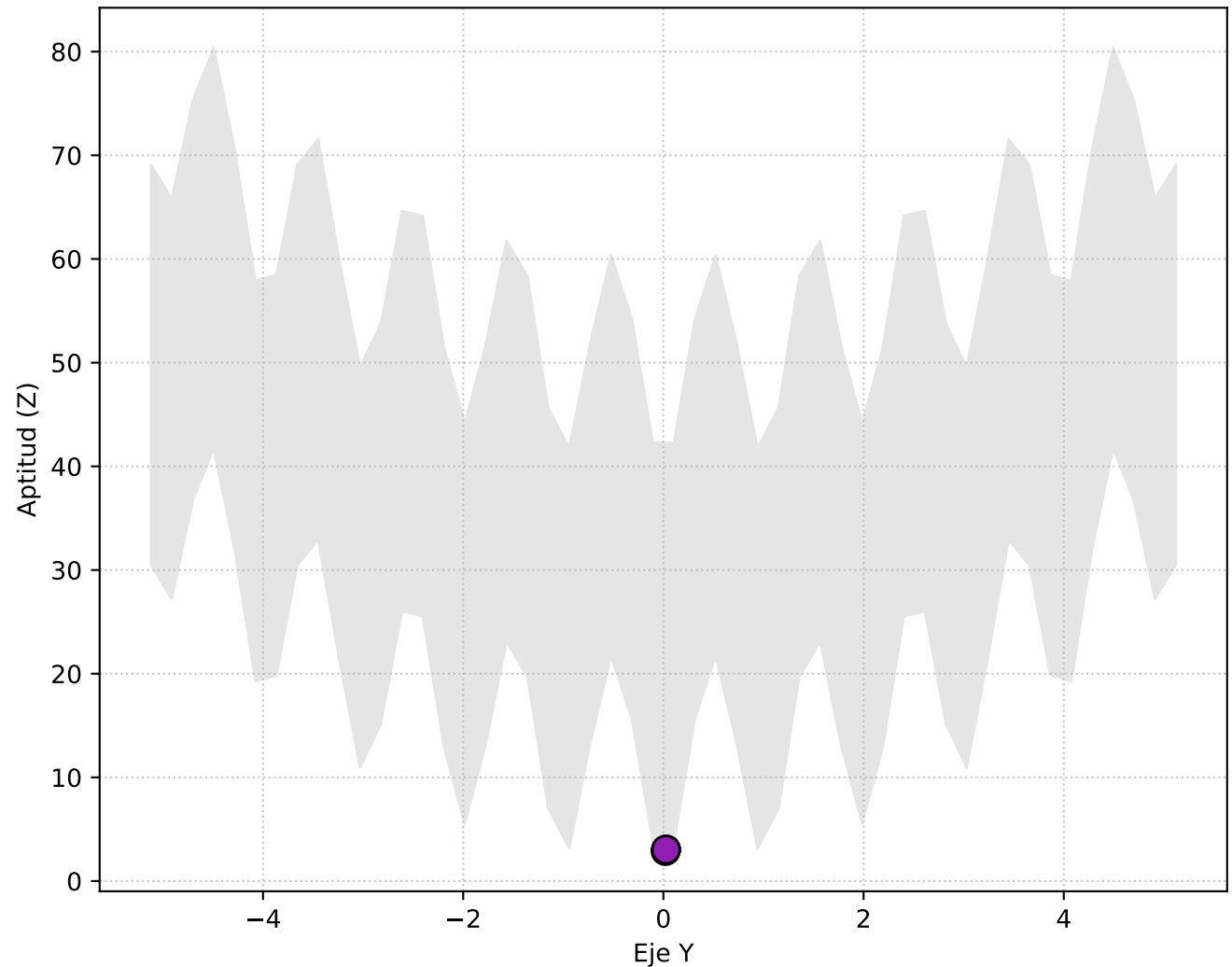
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

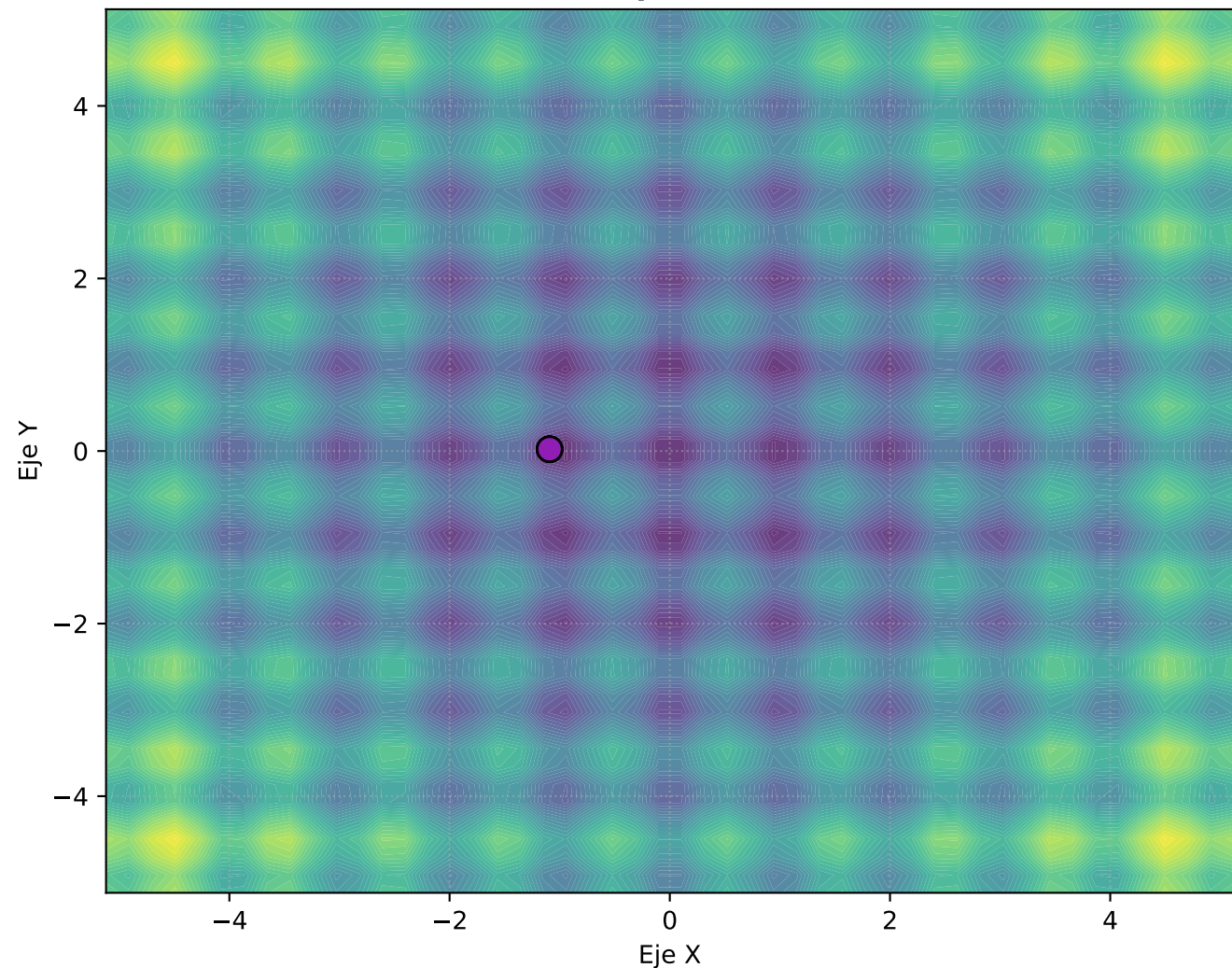


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

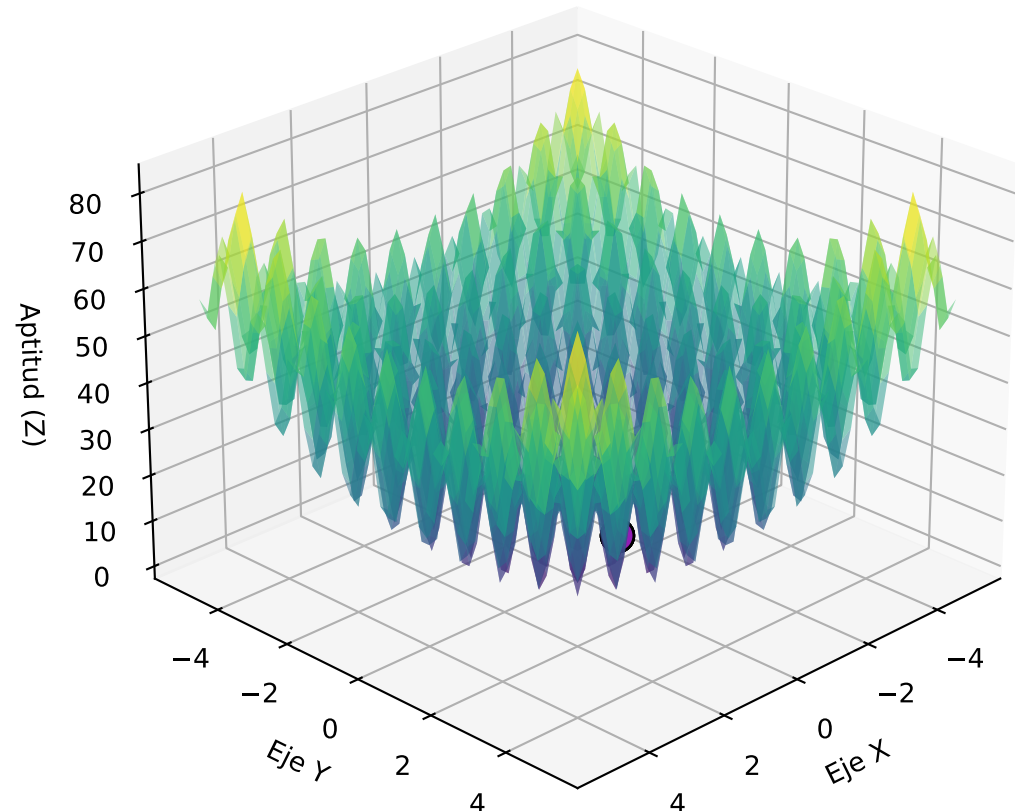


Progreso: Generación 70

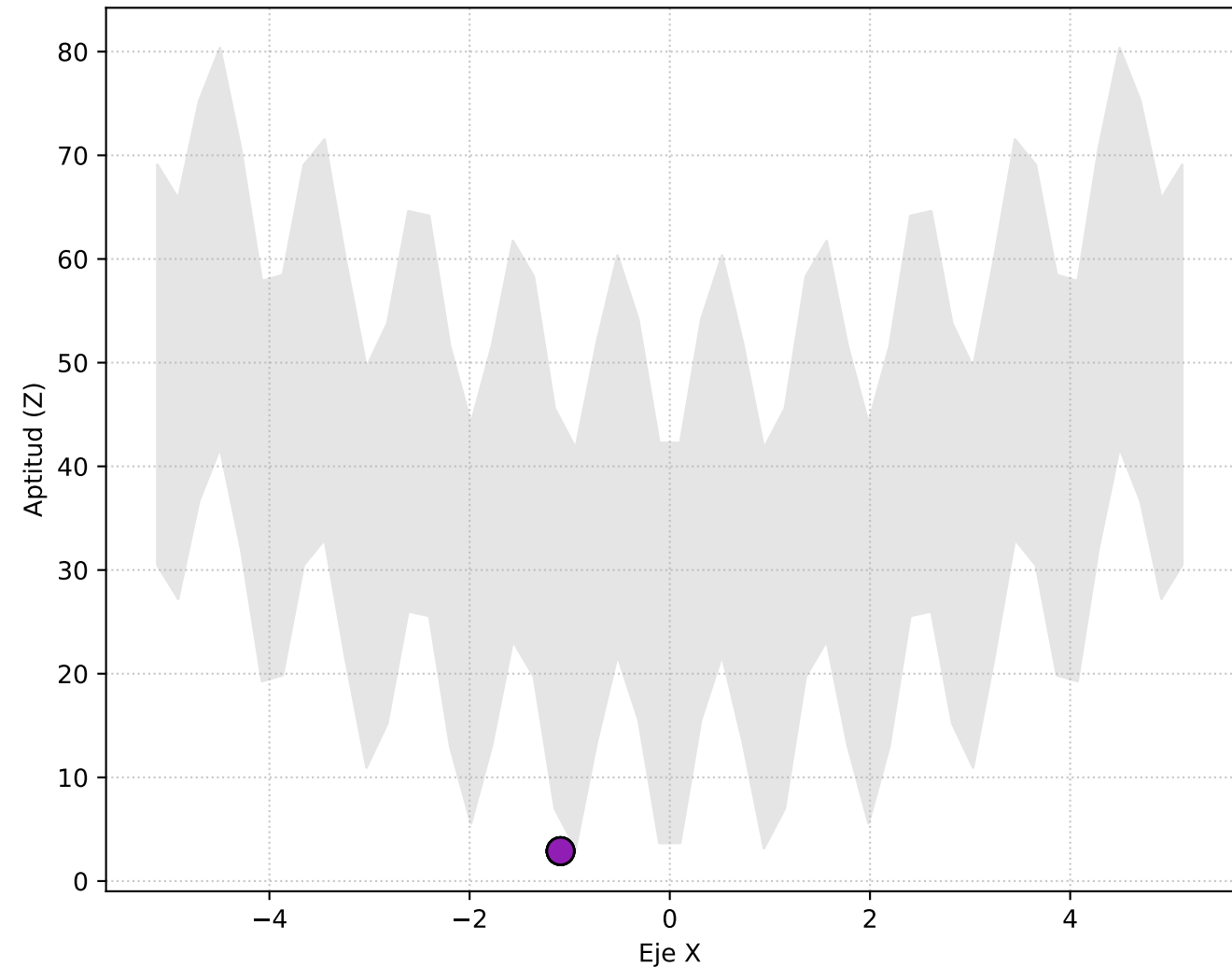
Vista Superior (X, Y)



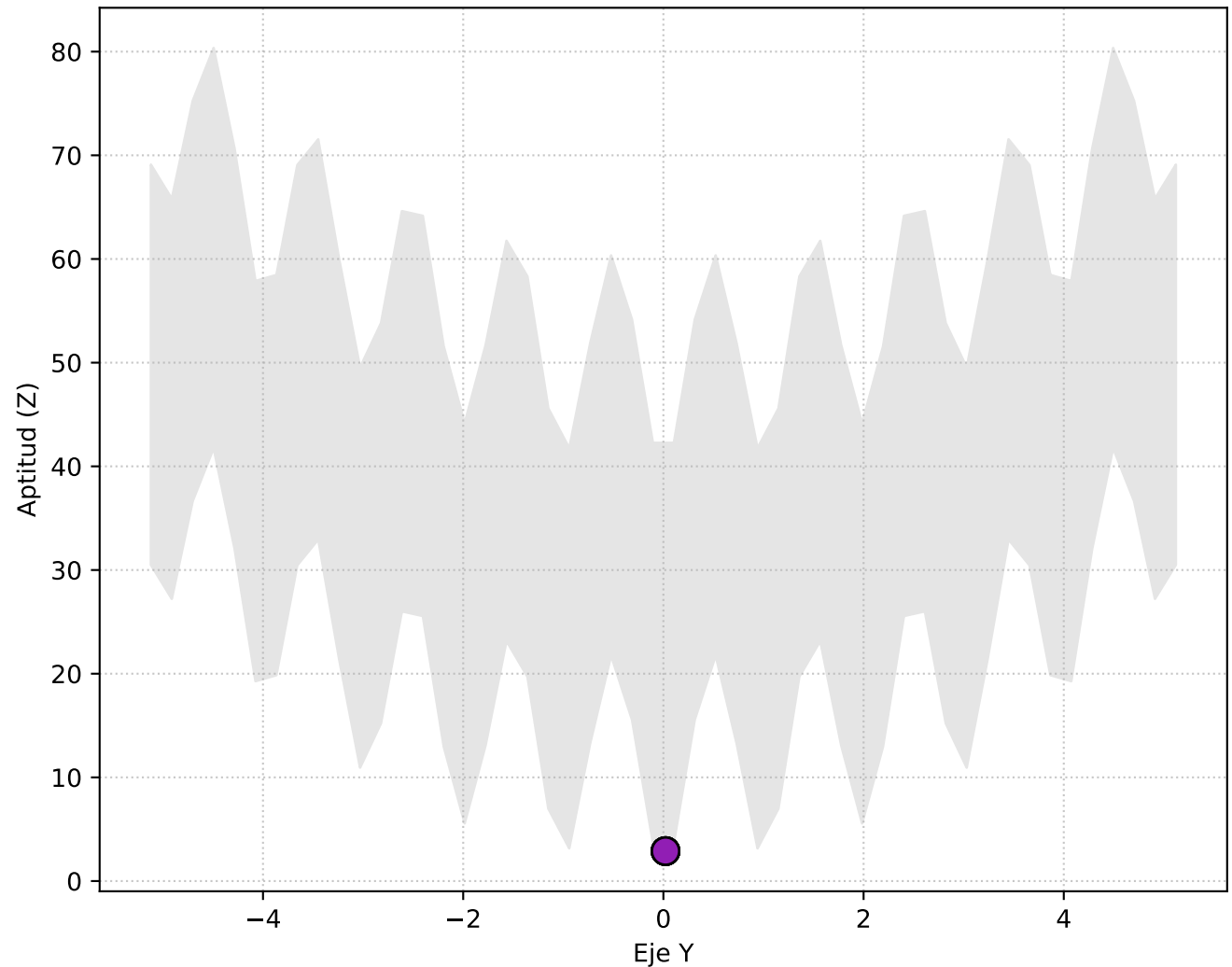
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

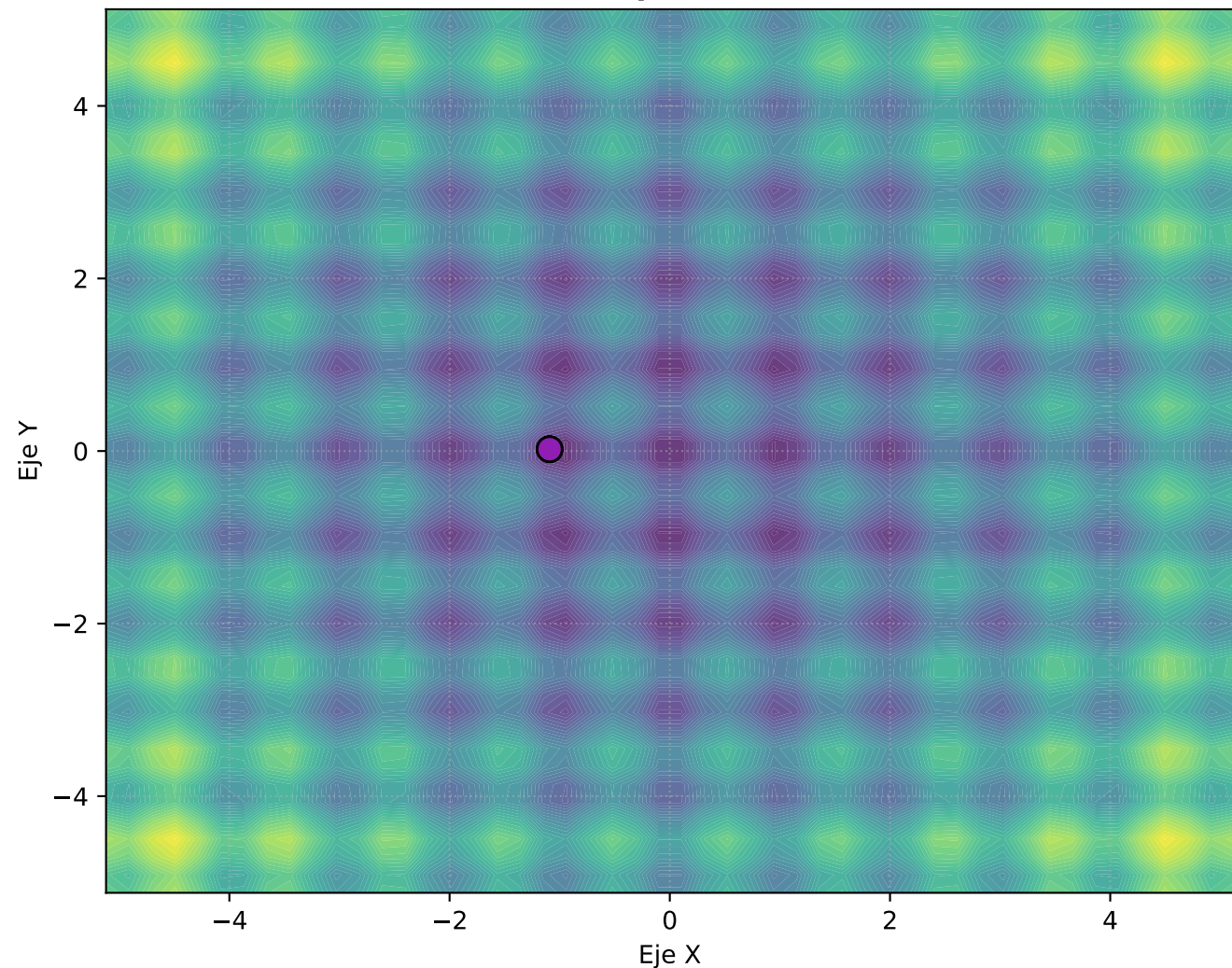


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

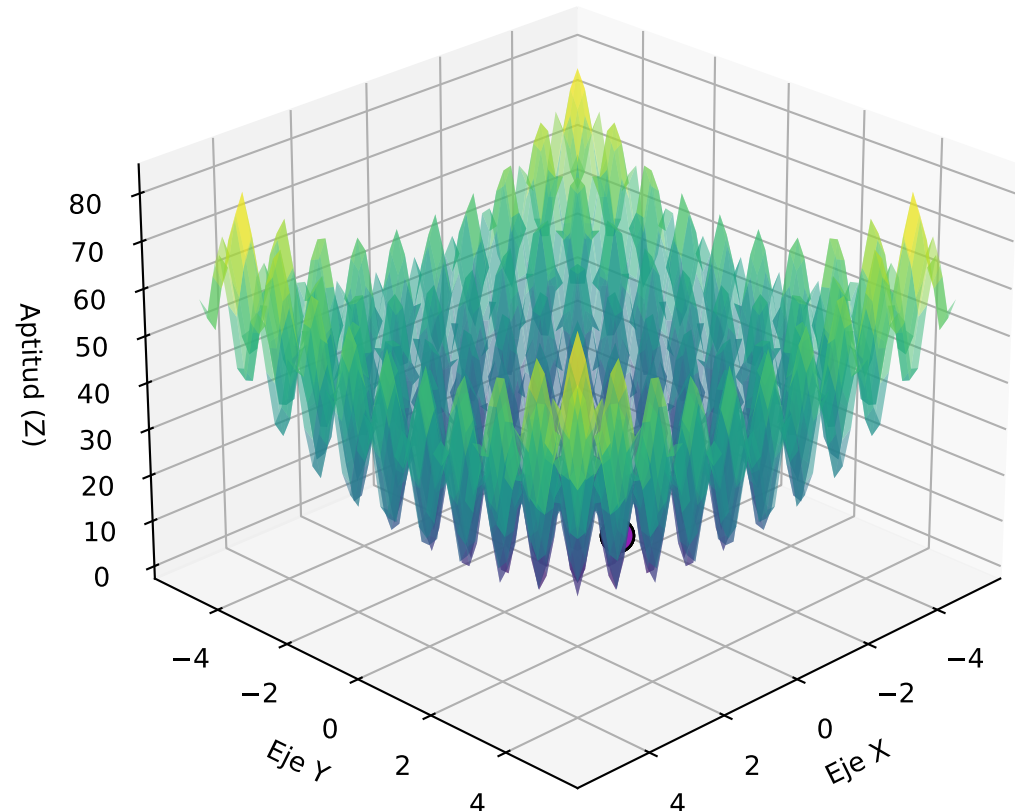


Progreso: Generación 80

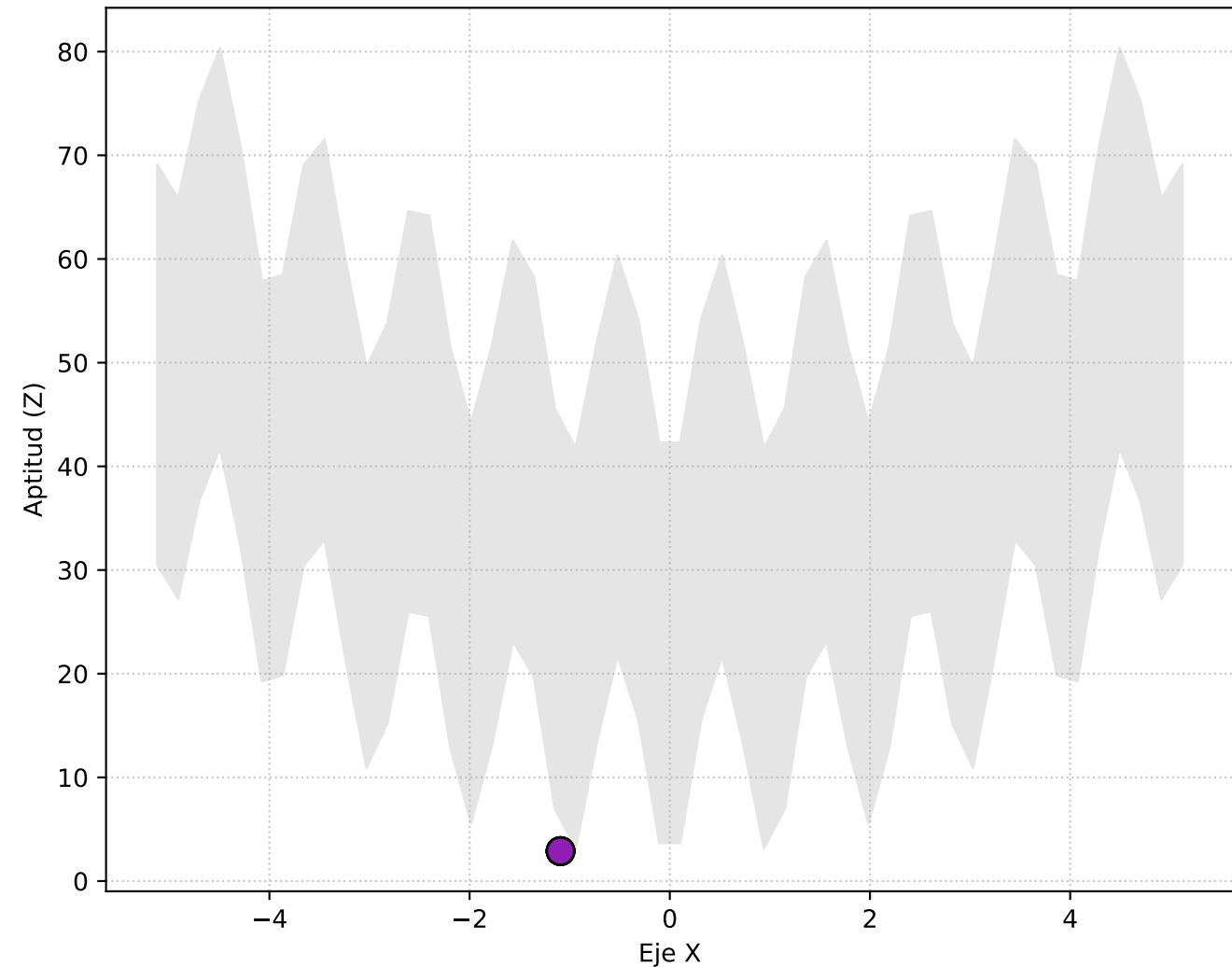
Vista Superior (X, Y)



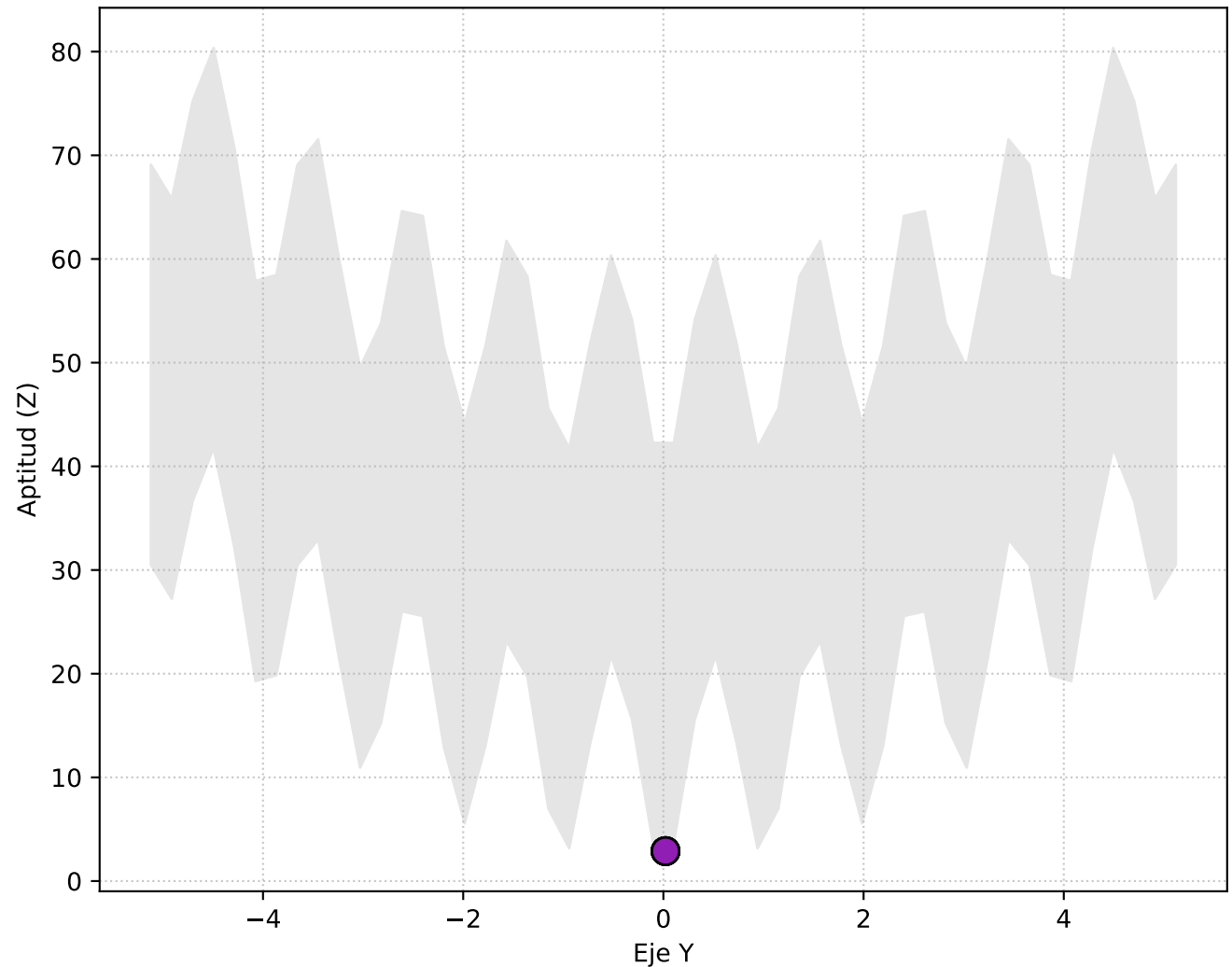
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

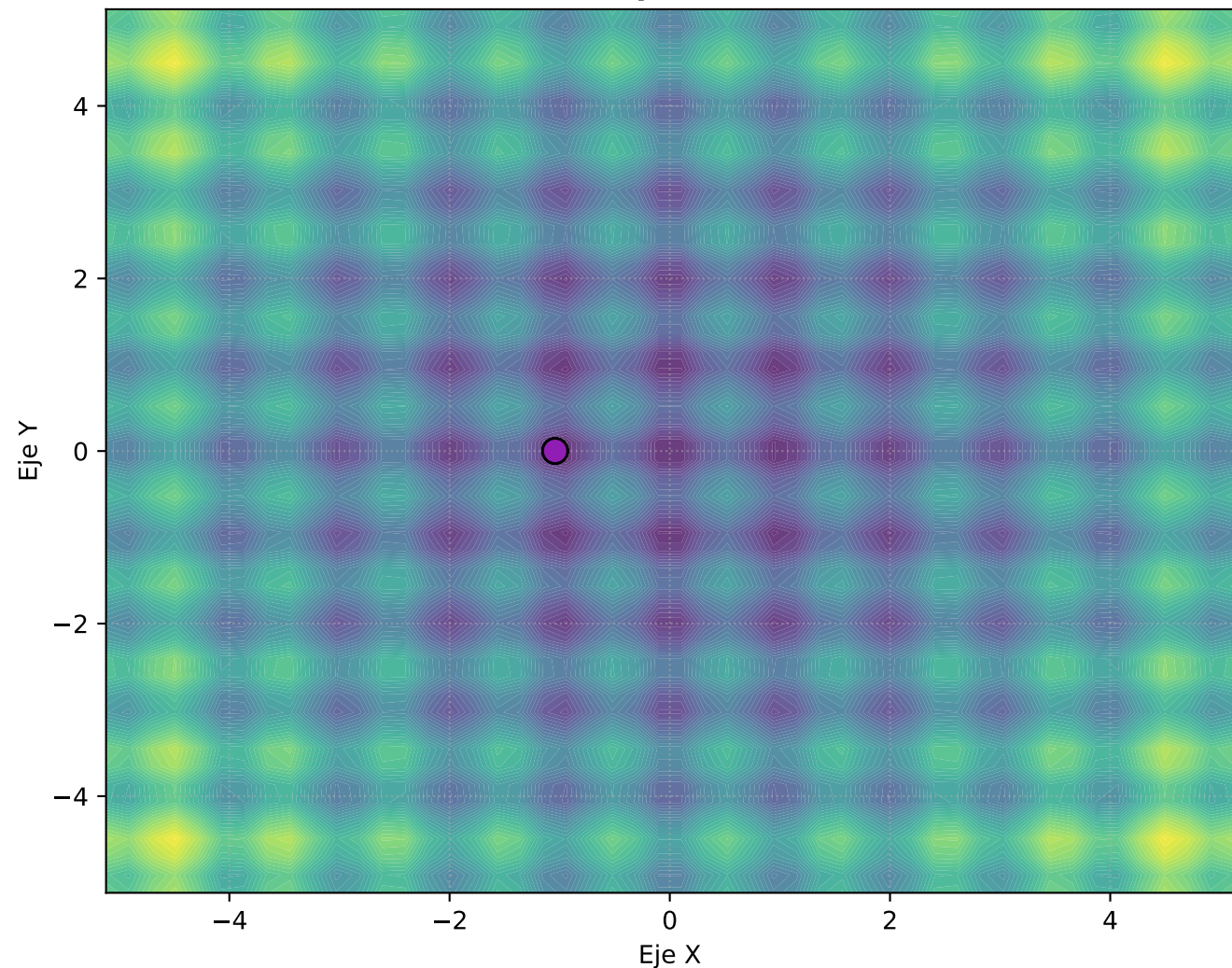


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

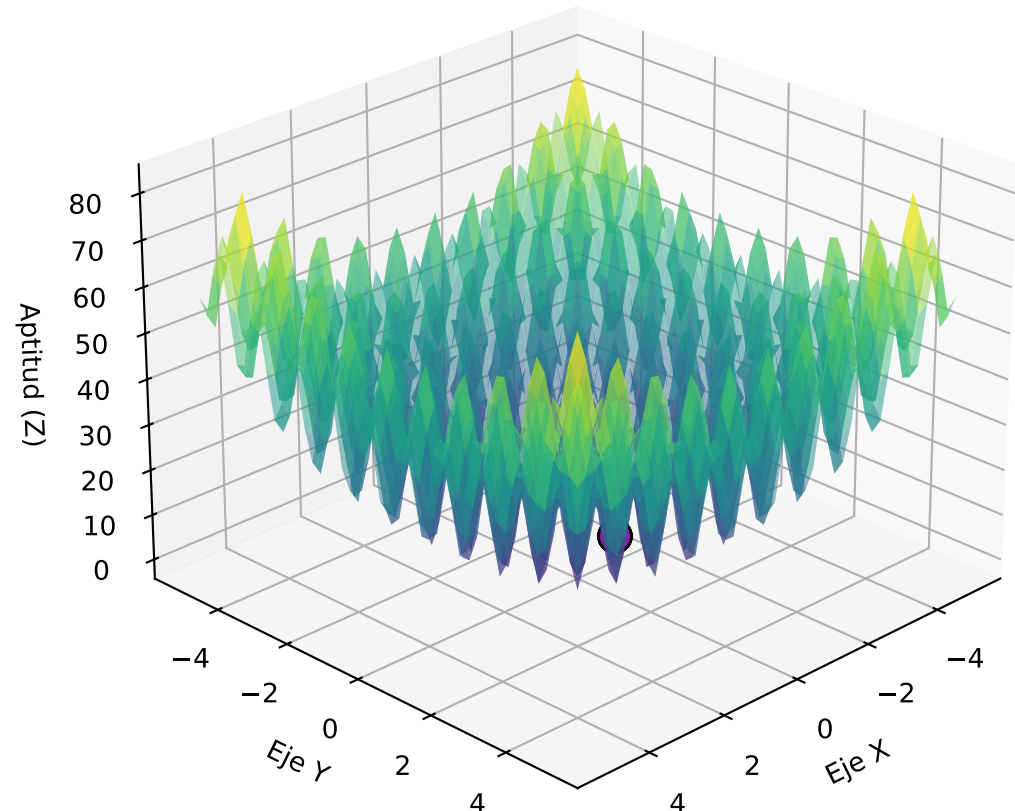


Progreso: Generación 90

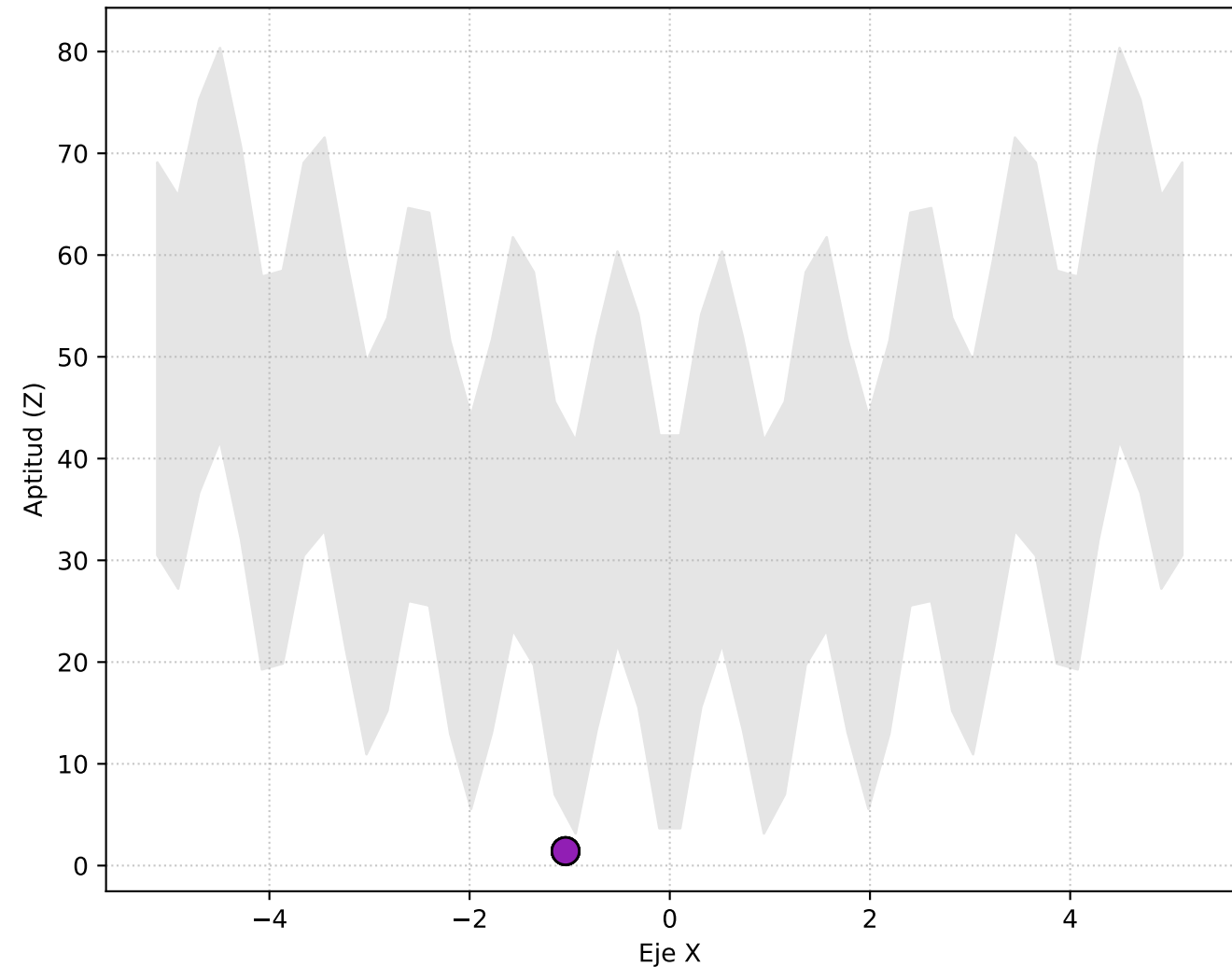
Vista Superior (X, Y)



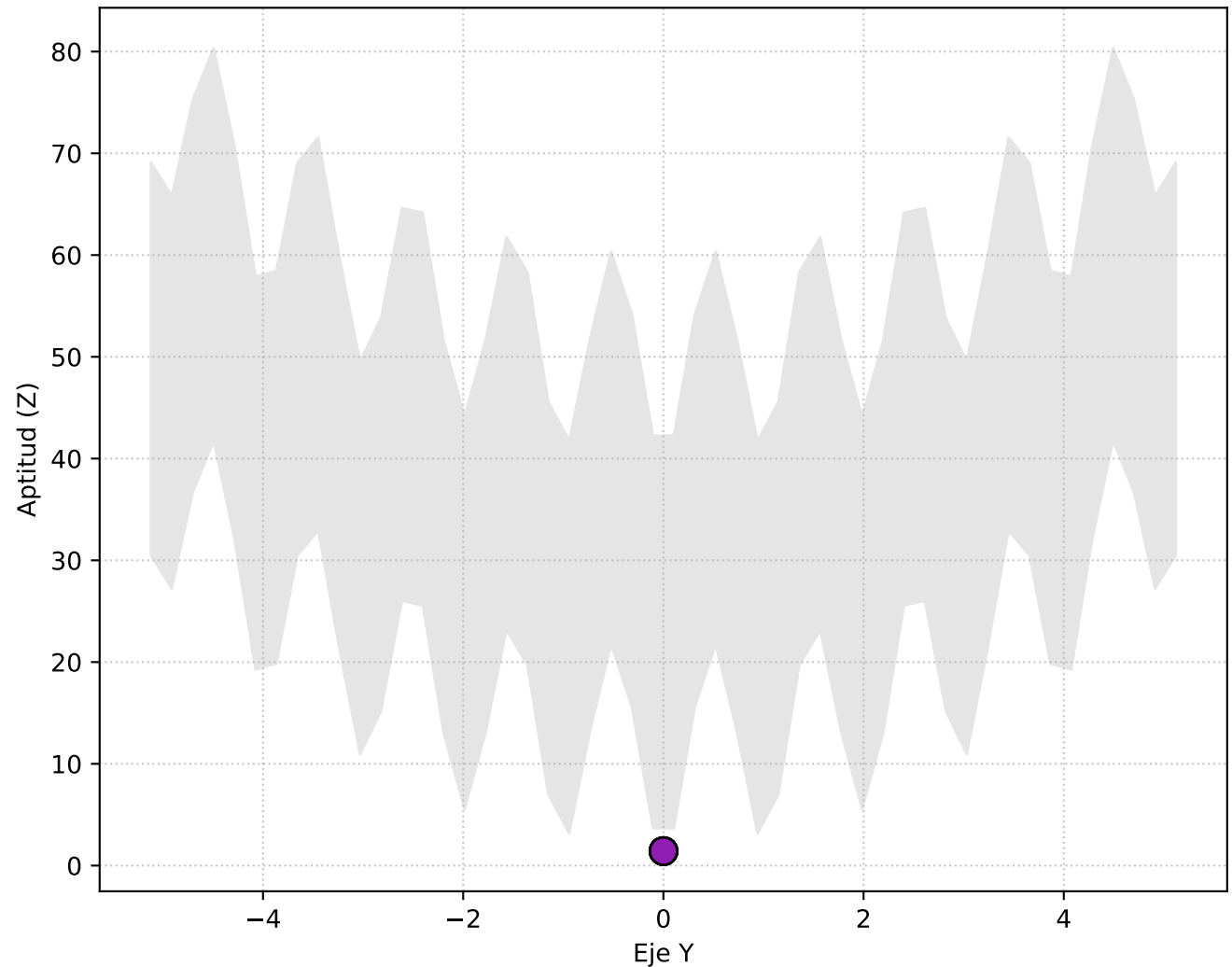
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

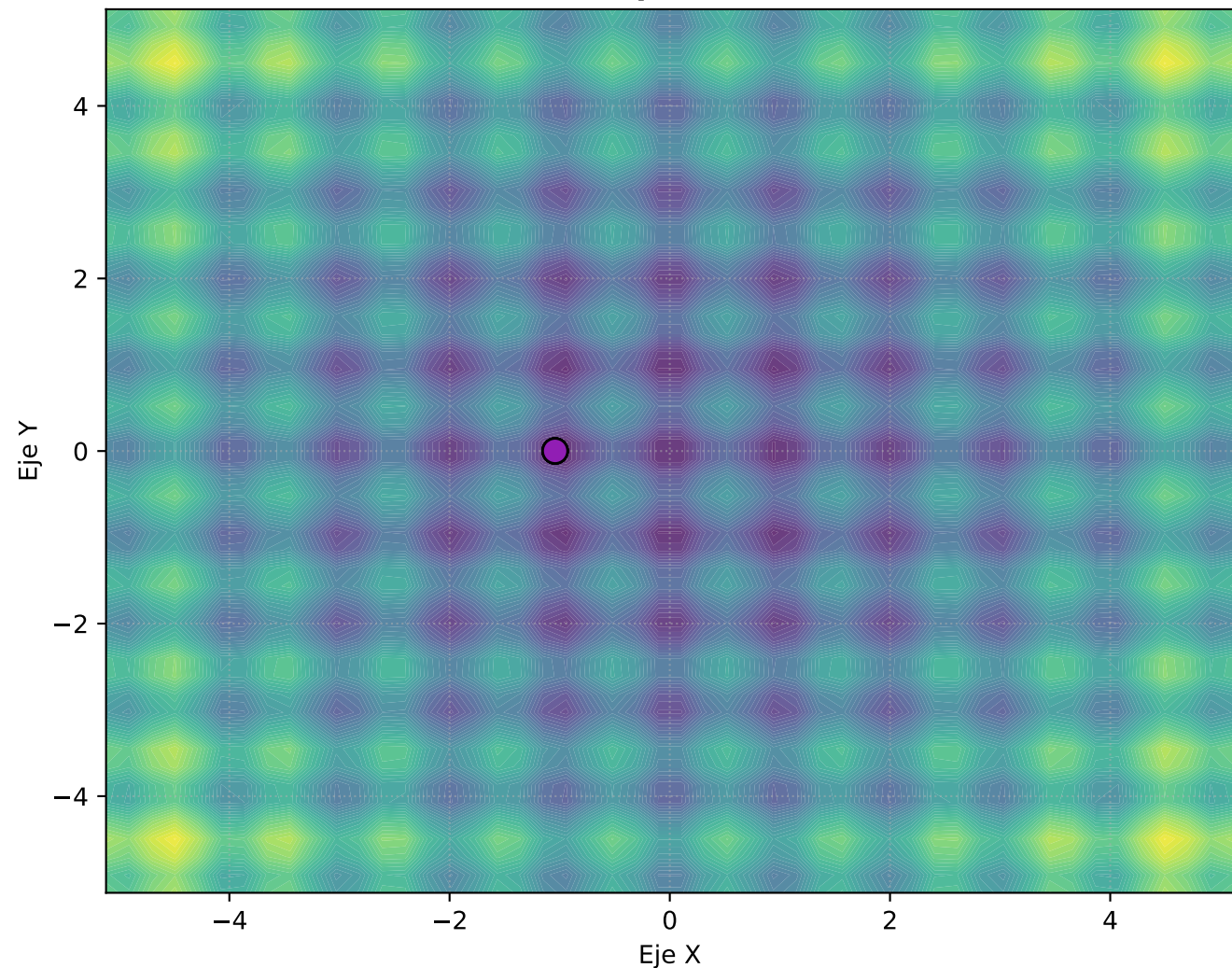


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

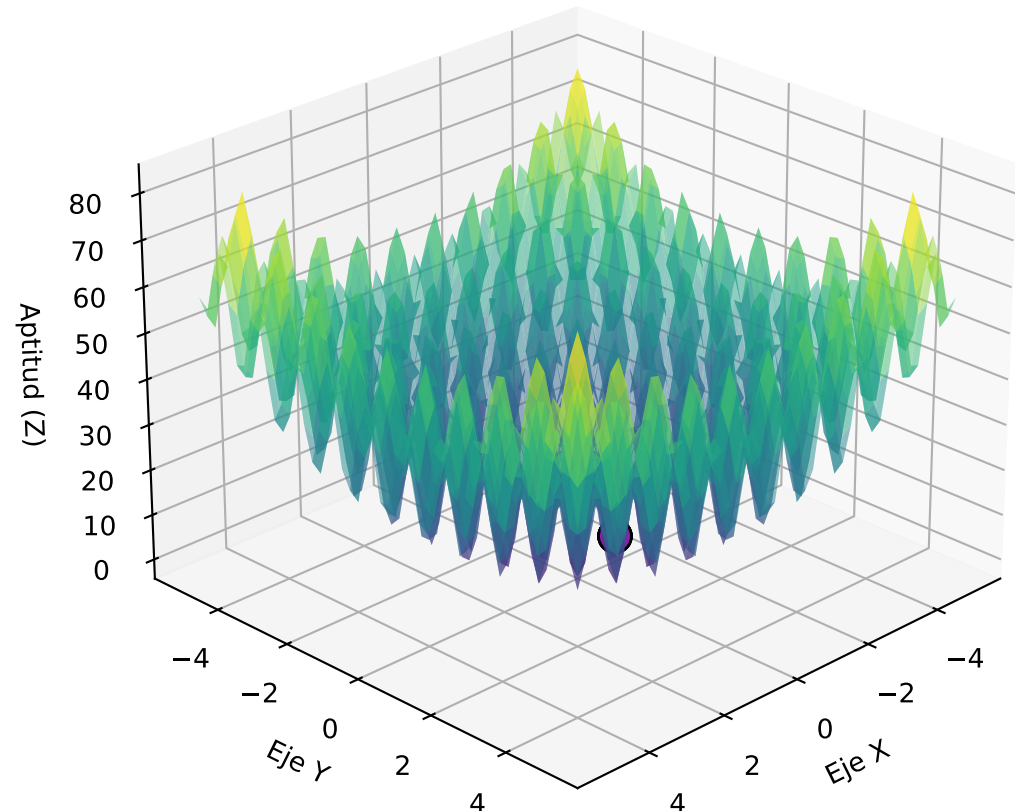


Progreso: Generación 100

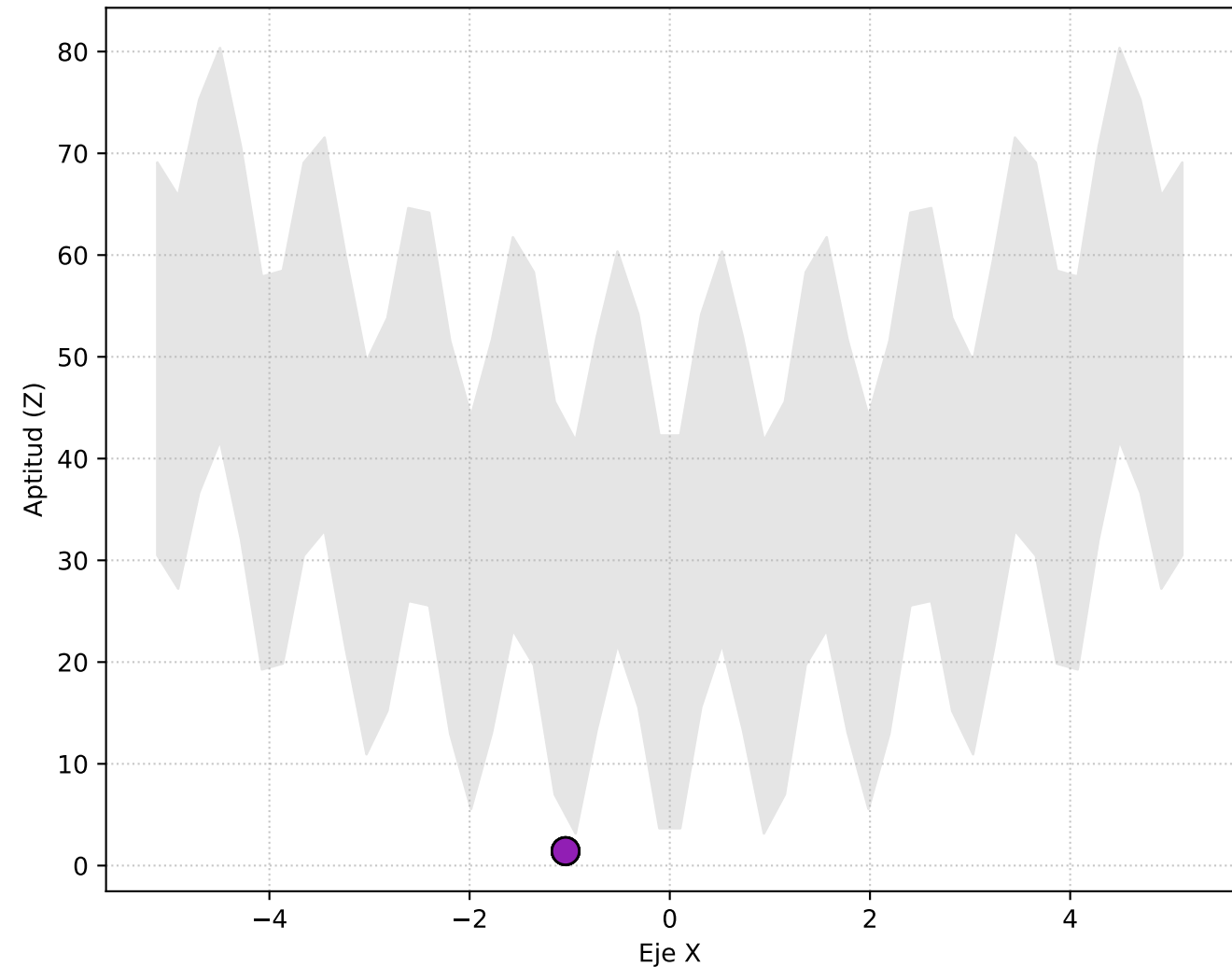
Vista Superior (X, Y)



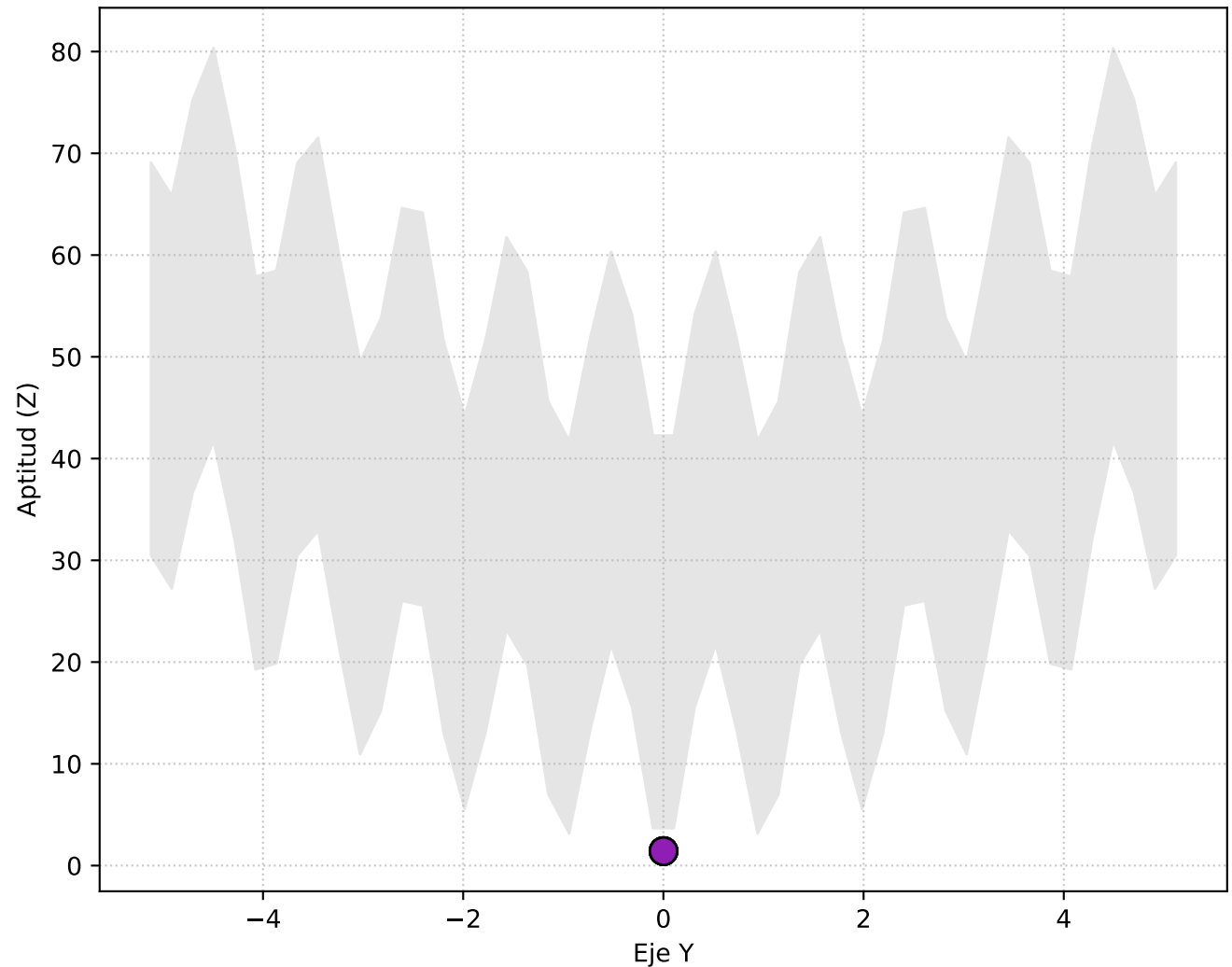
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

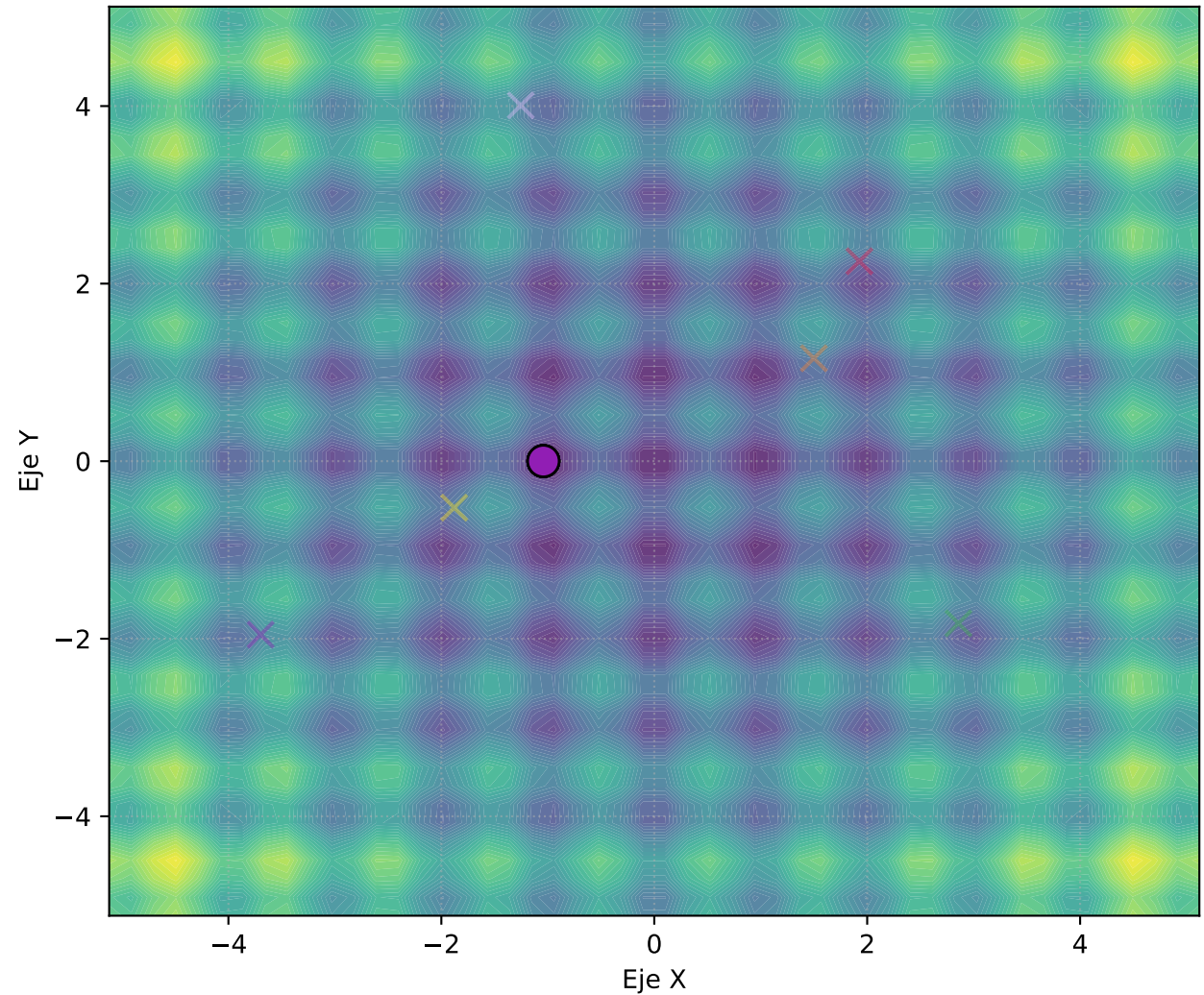


Posición del Mejor Individuo por Salto

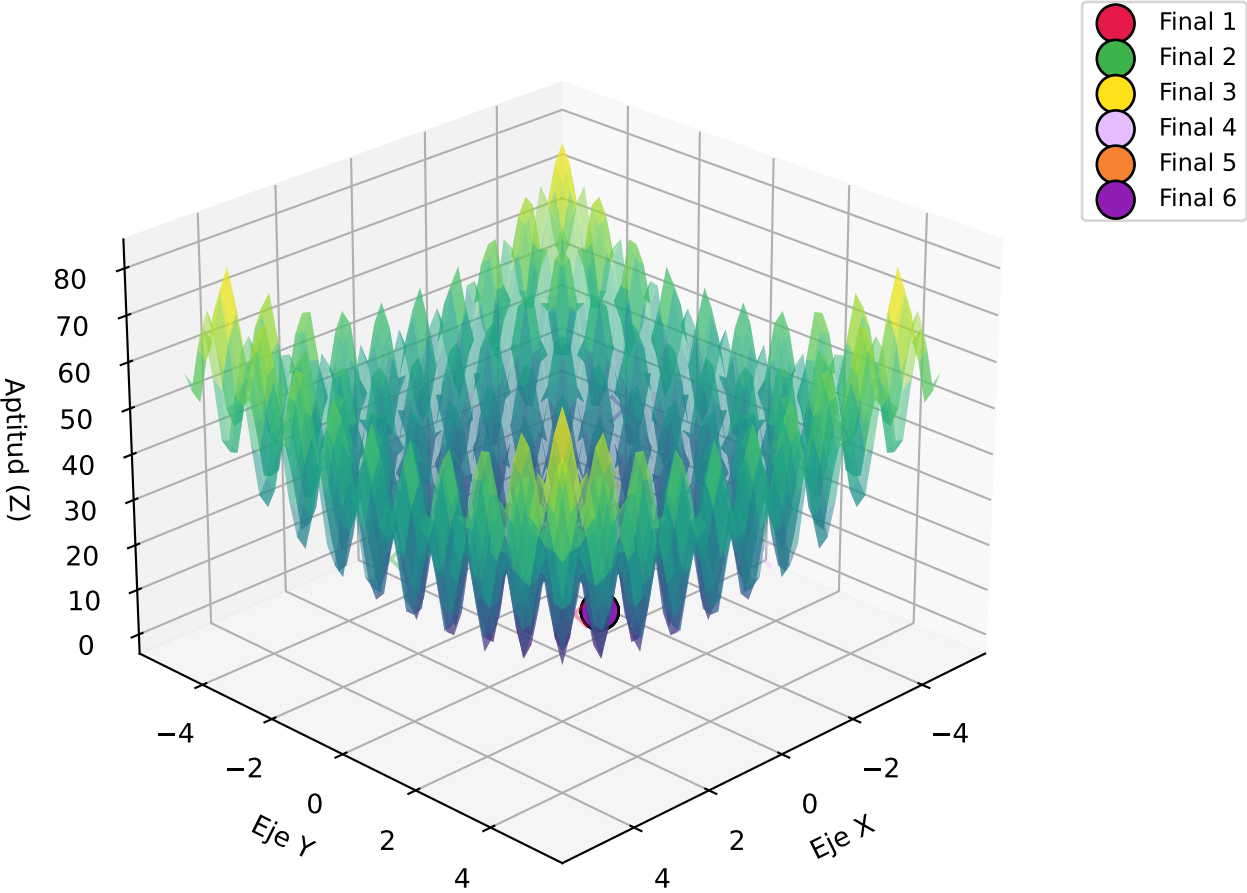
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: -0.63, Y: 2.00	0.0453
20	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: -0.15, Y: 0.08	0.1545
30	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: -0.15, Y: 0.08	0.1545
40	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: -1.09, Y: 0.04	0.2409
50	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	X: -1.09, Y: 0.04	0.2409
60	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	X: -1.09, Y: 0.02	0.2571
70	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	X: -1.09, Y: 0.02	0.2571
80	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	X: -1.09, Y: 0.02	0.2571
90	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -1.04, Y: 0.00	0.4127
100	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	X: -1.04, Y: 0.00	0.4127

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

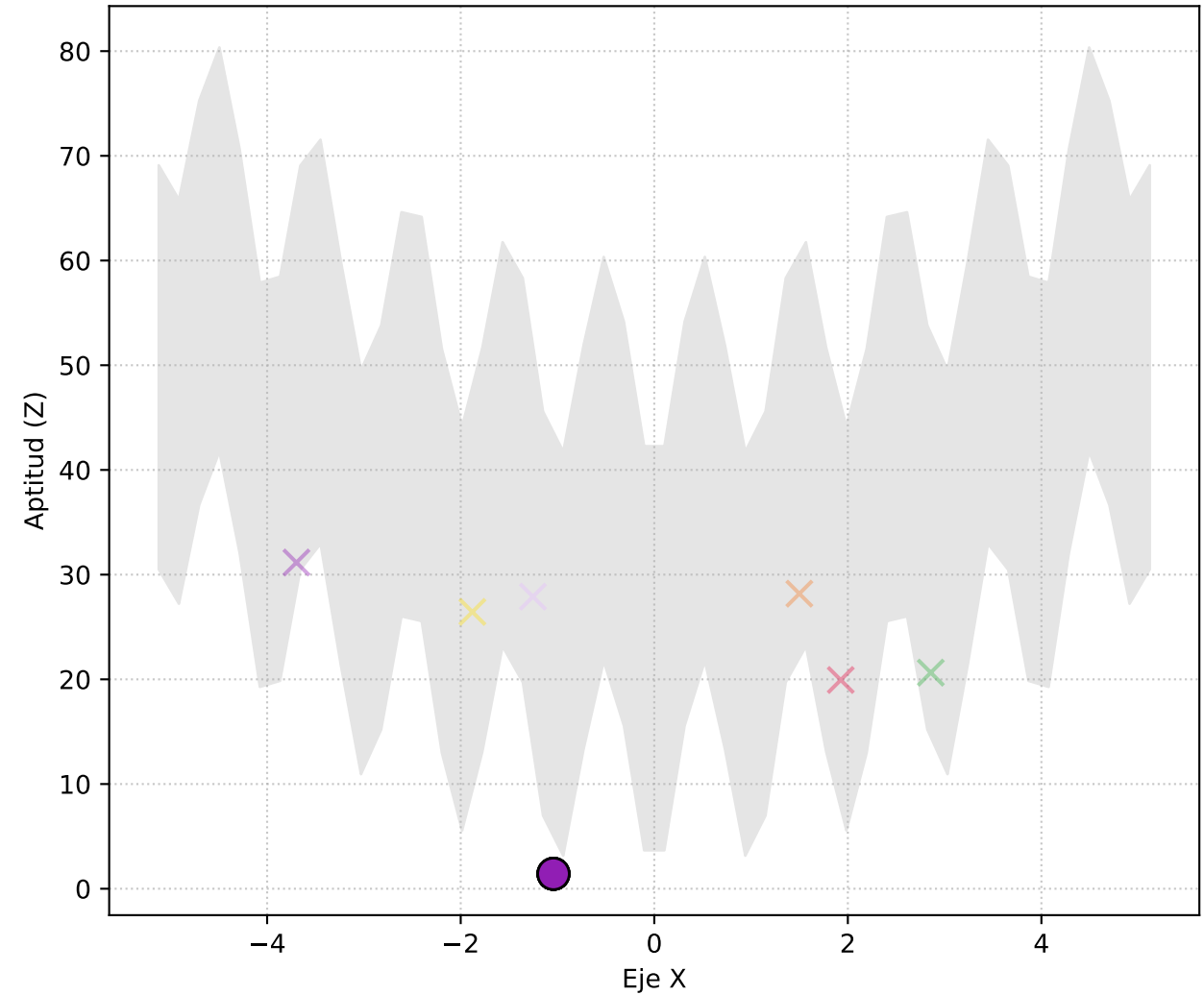
Vista Superior (X, Y)



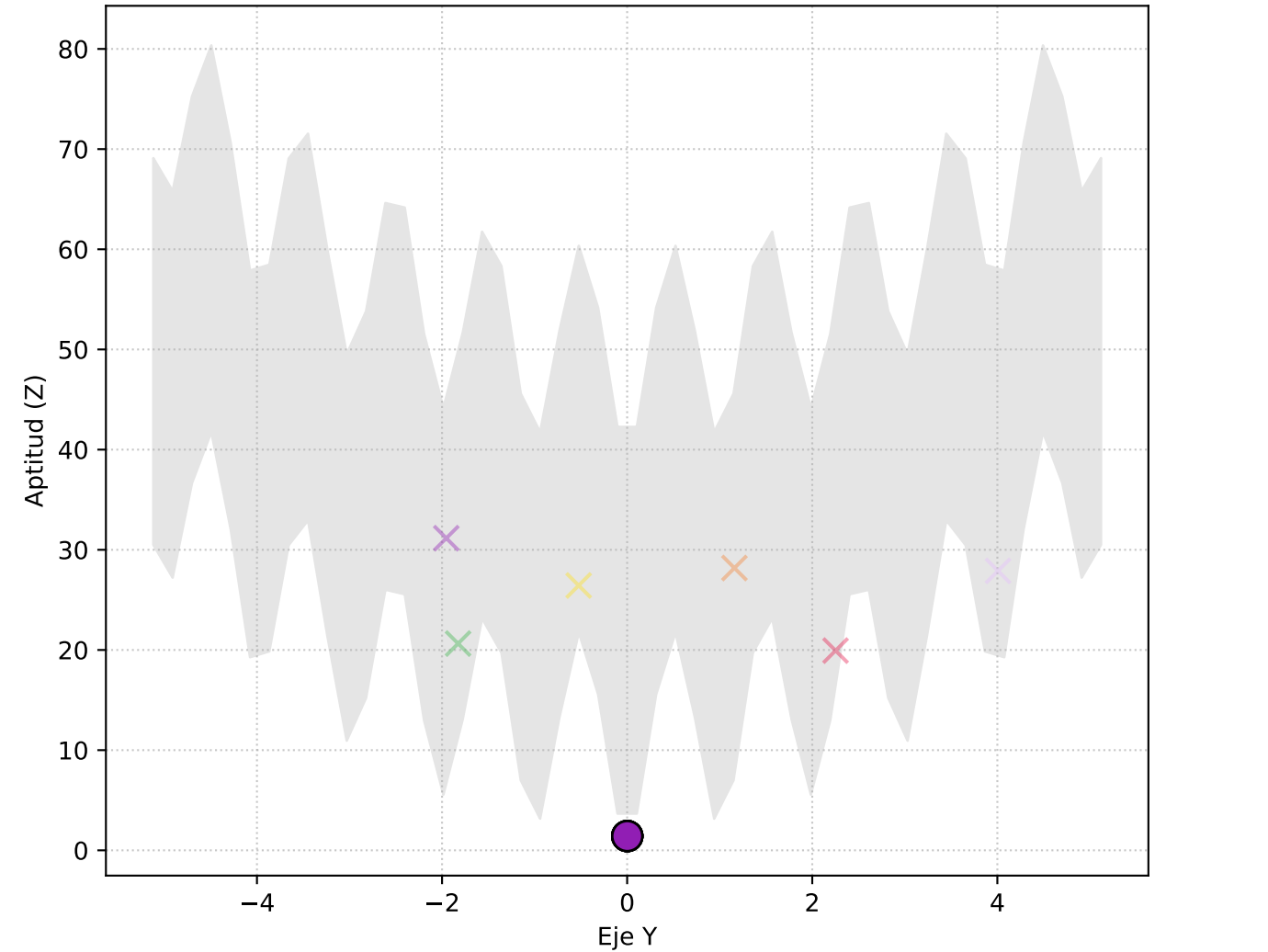
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.88, -0.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (2.86, -1.83) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (1.50, 1.16) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (1.93, 2.25) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (4.84, -2.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (0.92, 4.69) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-3.22, 4.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-1.25, 4.01) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-3.70, -1.95) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-4.86, 4.11) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (3.37, -2.87) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (1.42, 3.29) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (4.14, 1.08) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.22, -1.75) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (2.10, 2.43) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (1.33, 0.98) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (1.93, 4.49) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.88, -2.76) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (0.68, -0.23) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.63, 1.96) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 45 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 46 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	y	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 99 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 100 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----
```

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

Valor (X, Y): (-0.08, 0.02)

Aptitud Alcanzada: 0.42